

CAPITULO III – “VLAN”

3.0 INTRODUCCIÓN DEL CAPITULO. -

3.0.1 INTRODUCCIÓN DEL CAPITULO.-

El rendimiento de la red puede ser un factor en la productividad de una organización y su reputación para realizar sus transmisiones en la forma prevista. Una de las tecnologías que contribuyen al excelente rendimiento de la red es la división de los grandes dominios de broadcast en dominios más pequeños con las VLAN. Los dominios de broadcast más pequeños limitan el número de dispositivos que participan en los broadcasts y permiten que los dispositivos se separen en agrupaciones funcionales, como servicios de base de datos para un departamento contable y transferencia de datos a alta velocidad para un departamento de ingeniería. En este capítulo, aprenderá a configurar, manejar y solucionar problemas de las VLAN y los enlaces troncales.

En este capítulo aprenderá a:

- Explicar el rol de las VLAN en una red.
- Explicar el rol del enlace troncal de las VLAN en una red.
- Configurar las VLAN en los switches en una topología de la red.
- Realizar el diagnóstico de fallas comunes de la configuración de software o hardware asociadas con las VLAN en los switches en una topología de la red.

3.1 PRESENTACIÓN DE LAS VLAN. -

3.1.1 PRESENTACIÓN DE LAS VLAN.-

Antes de las VLAN

Para poder apreciar por qué las VLAN se utilizan tanto hoy en día, considere una pequeña comunidad con dormitorios de estudiantes y oficinas del cuerpo docente, todo en un solo edificio. La figura muestra las computadoras de los estudiantes en una LAN y las computadoras del cuerpo docente en otra LAN. Esto funciona bien debido a que todos los departamentos están juntos físicamente, por lo tanto, es fácil proporcionarles los recursos de la red.

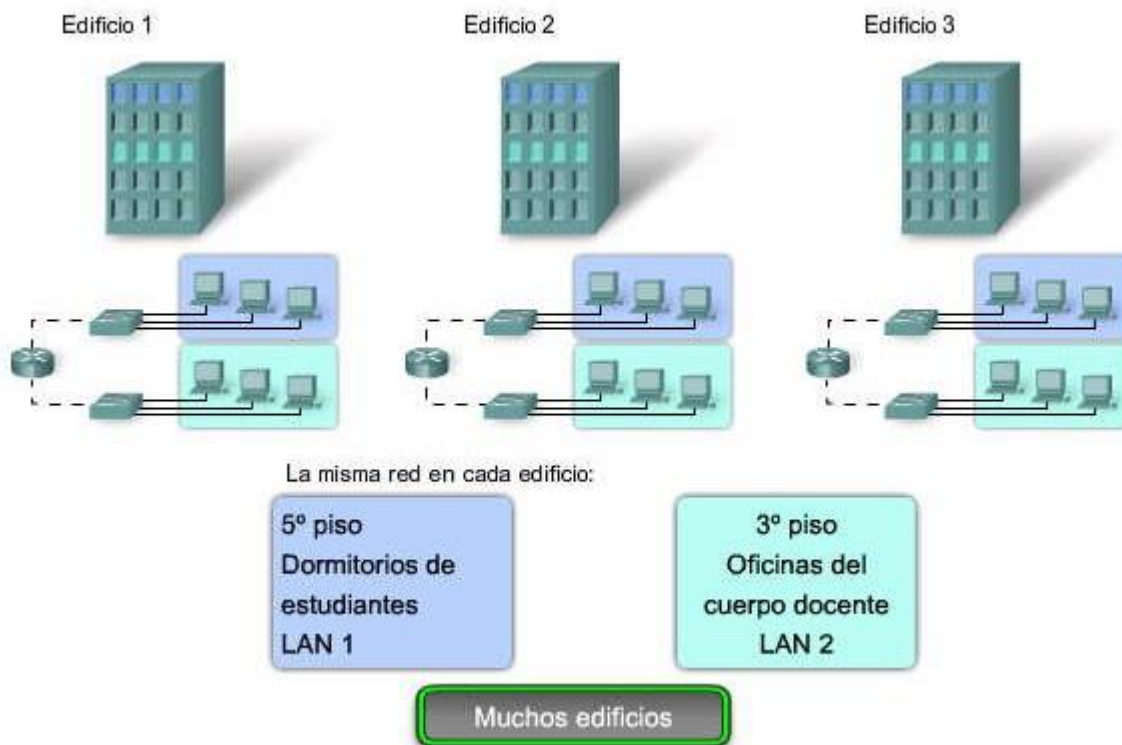
Haga clic en el botón Muchos Edificios en la figura.

Un año después, la universidad creció y, ahora, tiene tres edificios. En la figura, la red original es la misma pero las computadoras de los estudiantes y del cuerpo docente están distribuidas en los tres edificios. Los dormitorios de los estudiantes permanecen en el quinto piso y las oficinas del cuerpo docente en el tercer piso. Sin embargo, el departamento de TI ahora quiere asegurarse de que todas las computadoras de los estudiantes compartan las mismas características de seguridad y controles de ancho de banda. ¿Cómo puede la red acomodar las necesidades compartidas de los departamentos separados geográficamente? ¿Crea una LAN grande y conecta por cable a todos los departamentos juntos? ¿Cuán fácil sería realizar cambios a esa red? Sería muy bueno agrupar a las personas con los recursos que utilizan sin tener en cuenta su ubicación geográfica, y sería más fácil administrar la seguridad específica y las necesidades de ancho de banda.

Antes de las VLAN



Antes de las VLAN



Visión general de VLAN

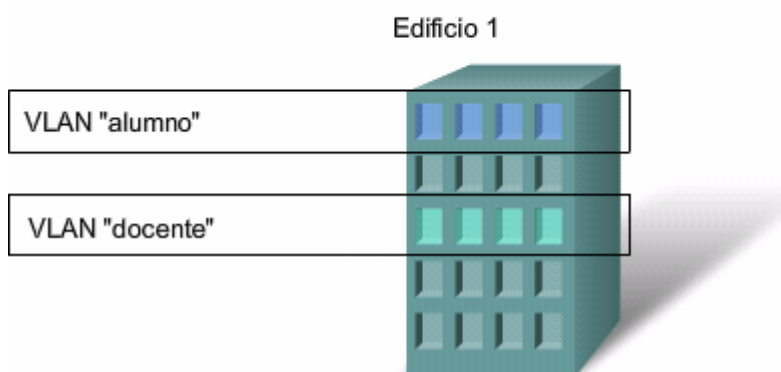
La solución para la comunidad de la universidad es utilizar una tecnología de red denominada LAN (VLAN) virtual. Una VLAN permite que un administrador de red cree grupos de dispositivos conectados a la red de manera lógica que actúan como si estuvieran en su propia red independiente, incluso si comparten una infraestructura común con otras VLAN. Cuando configura una VLAN, puede ponerle un nombre para describir la función principal de los usuarios de esa VLAN. Como otro ejemplo, todas las computadoras de los estudiantes se pueden configurar en la VLAN "Estudiante". Mediante las VLAN, puede segmentar de manera lógica las redes conmutadas basadas en equipos de proyectos, funciones o departamentos. También puede utilizar una VLAN para estructurar geográficamente su red para respaldar la confianza en aumento de las empresas sobre trabajadores domésticos. En la figura, se crea una VLAN para los estudiantes y otra para el cuerpo docente. Estas VLAN permiten que el administrador de la red implemente las políticas de acceso y seguridad para grupos particulares de usuarios. Por ejemplo: se puede permitir que el cuerpo docente, pero no los estudiantes, obtenga acceso a los servidores de administración de e-learning para desarrollar materiales de cursos en línea.

Haga clic en el botón Detalles en la figura.

Detalles de la VLAN

Una VLAN es una subred IP separada de manera lógica. Las VLAN permiten que redes de IP y subredes múltiples existan en la misma red conmutada. La figura muestra una red con tres computadoras. Para que las computadoras se comuniquen en la misma VLAN, cada una debe tener una dirección IP y una máscara de subred consistente con esa VLAN. En el switch deben darse de alta las VLANs y cada puerto asignarse a la VLAN correspondiente. Un puerto de switch con una VLAN singular configurada en el mismo se denomina puerto de acceso. Recuerde que si dos computadoras están conectadas físicamente en el mismo switch no significa que se puedan comunicar. Los dispositivos en dos redes y subredes separadas se deben comunicar a través de un router (Capa 3), se utilicen o no las VLAN. No necesita las VLAN para tener redes y subredes múltiples en una red conmutada, pero existen ventajas reales para utilizar las VLAN.

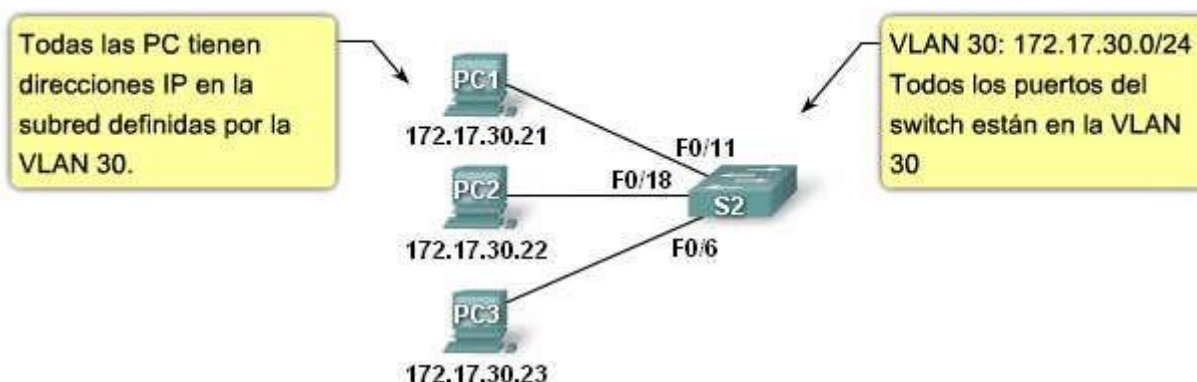
¿Qué es una VLAN?



- Una VLAN es una red LAN independiente.
- Una VLAN permite que las PC del alumno y del docente estén separadas, aunque compartan la misma infraestructura.
- Se le puede otorgar un nombre a la VLAN para facilitar su identificación

Descripción general

¿Qué es una VLAN?



- Una VLAN = Subred (en las LAN conmutadas modernas)
- En el switch
 - Configurar la VLAN
 - Asignar el puerto a la VLAN
- En la PC asignar una dirección IP en la subred de VLAN

Detalles

Ventajas de las VLAN

La productividad del usuario y la adaptabilidad de la red son impulsores clave para el crecimiento y el éxito del negocio. La implementación de la tecnología de VLAN permite que una red admita de manera más flexible las metas comerciales. Los principales beneficios de utilizar las VLAN son los siguientes:

Seguridad: los grupos que tienen datos sensibles se separan del resto de la red, disminuyendo las posibilidades de que ocurran violaciones de información confidencial. Las computadoras del cuerpo docente se encuentran en la VLAN 10 y están completamente separadas del tráfico de datos del Invitado y de los estudiantes.

Reducción de costo: el ahorro en el costo resulta de la poca necesidad de actualizaciones de red caras y más usos eficientes de enlaces y ancho de banda existente.

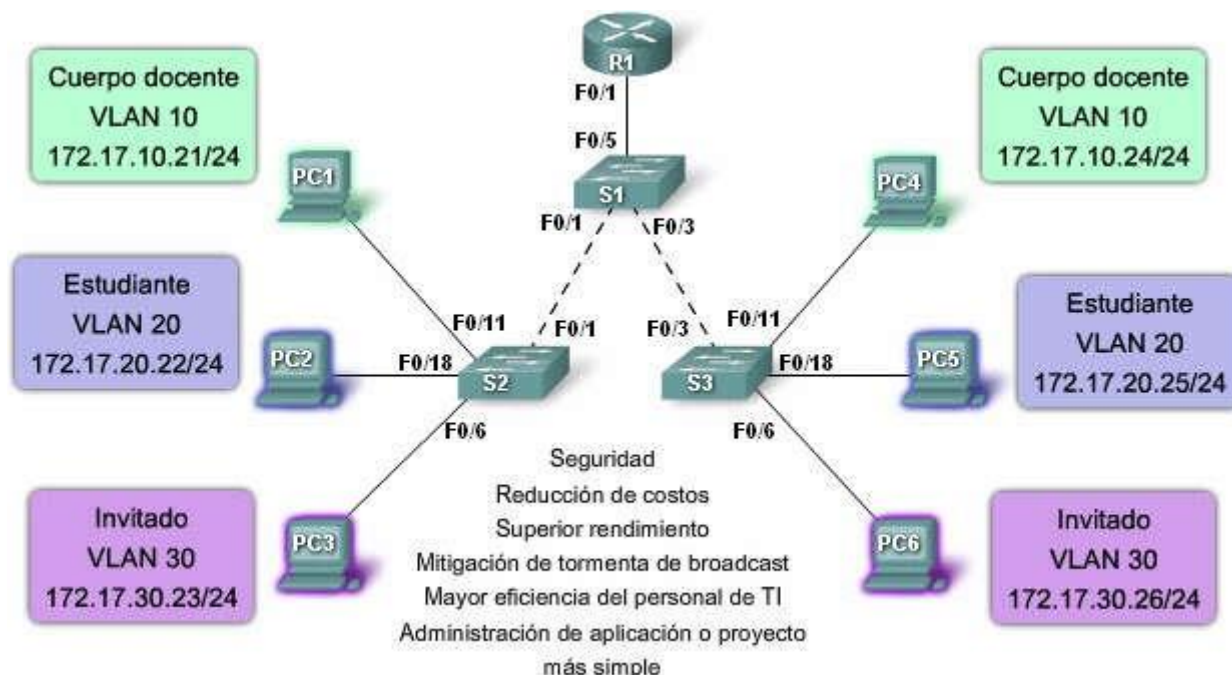


Mejor rendimiento: la división de las redes planas de Capa 2 en múltiples grupos lógicos de trabajo (dominios de broadcast) reduce el tráfico innecesario en la red y potencia el rendimiento.

Mitigación de la tormenta de broadcast: la división de una red en las VLAN reduce la cantidad de dispositivos que pueden participar en una tormenta de broadcast. Como se analizó en el capítulo "Configure un switch", la segmentación de LAN impide que una tormenta de broadcast se propague a toda la red. En la figura puede observar que, a pesar de que hay seis computadoras en esta red, hay sólo tres dominios de broadcast: Cuerpo docente, Estudiante y Invitado.

Mayor eficiencia del personal de TI: las VLAN facilitan el manejo de la red debido a que los usuarios con requerimientos similares de red comparten la misma VLAN. Cuando proporciona un switch nuevo, todas las políticas y procedimientos que ya se configuraron para la VLAN particular se implementan cuando se asignan los puertos. También es fácil para el personal de TI identificar la función de una VLAN proporcionándole un nombre. En la figura, para una identificación más fácil se nombró "Estudiante" a la VLAN 20, la VLAN 10 se podría nombrar "Cuerpo docente" y la VLAN 30 "Invitado".

Administración de aplicación o de proyectos más simples: las VLAN agregan dispositivos de red y usuarios para admitir los requerimientos geográficos o comerciales. Tener funciones separadas hace que gestionar un proyecto o trabajar con una aplicación especializada sea más fácil, por ejemplo, una plataforma de desarrollo de e-learning para el cuerpo docente. También es fácil determinar el alcance de los efectos de la actualización de los servicios de red.



Rangos del ID de la VLAN

El acceso a las VLAN está dividido en un rango normal o un rango extendido.

VLAN de rango normal

- Se utiliza en redes de pequeños y medianos negocios y empresas.
- Se identifica mediante un ID de VLAN entre 1 y 1005.
- Los ID de 1002 a 1005 se reservan para las VLAN Token Ring y FDDI.
- Los ID 1 y 1002 a 1005 se crean automáticamente y no se pueden eliminar. Aprenderá más acerca de VLAN 1 más adelante en este capítulo.
- Las configuraciones se almacenan dentro de un archivo de datos de la VLAN, denominado vlan.dat. El archivo vlan.dat se encuentra en la memoria flash del switch.
- El protocolo de enlace troncal de la VLAN (VTP), que ayuda a gestionar las configuraciones de la VLAN entre los switches, sólo puede asimilar las VLAN de rango normal y las almacena en el archivo de base de datos de la VLAN.

VLAN de rango extendido

- Posibilita a los proveedores de servicios que amplíen sus infraestructuras a una cantidad de clientes mayor. Algunas empresas globales podrían ser lo suficientemente grandes como para necesitar los ID de las VLAN de rango extendido.
- Se identifican mediante un ID de VLAN entre 1006 y 4094.
- Admiten menos características de VLAN que las VLAN de rango normal.



- Se guardan en el archivo de configuración en ejecución.
- VTP no aprende las VLAN de rango extendido.

255 VLAN configurables

Un switch de Cisco Catalyst 2960 puede admitir hasta 255 VLAN de rango normal y extendido, a pesar de que el número configurado afecta el rendimiento del hardware del switch. Debido a que la red de una empresa puede necesitar un switch con muchos puertos, Cisco ha desarrollado switches a nivel de empresa que se pueden unir o apilar juntos para crear una sola unidad de conmutación que consiste en nueve switches separados. Cada switch por separado puede tener 48 puertos, lo que suma 432 puertos en una sola unidad de conmutación. En este caso, el límite de 255 VLAN por un solo switch podría ser una restricción para algunos clientes de empresas.

Características de VLAN

- **ID de VLAN**
 - ID de campo normal
 - 1 – 1005
 - 1002 -1005 se reservan para Token Ring y las VLAN FDDI
 - 1 y 1002 a 1005 se crean automáticamente y no se pueden eliminar
 - Se guarda en el archivo vlan.dat en la memoria flash
 - ID de campo ampliado
 - 1006 – 4094
 - Se diseñan para los proveedores de servicios
 - Poseen menos opciones que las VLAN de campo normal
 - Se guardan en el archivo de configuración en ejecución
- Un switch Cisco Catalyst 2960 admite 255 VLAN de campo normal y ampliado

3.1.2 TIPOS DE VLAN.-

Hoy en día, existe fundamentalmente una manera de implementar las VLAN: VLAN basada en puerto. Una VLAN basada en puerto se asocia con un puerto denominado acceso VLAN.

Sin embargo, en las redes existe una cantidad de términos para las VLAN. Algunos términos definen el tipo de tráfico de red que envían y otros definen una función específica que desempeña una VLAN. A continuación, se describe la terminología común de VLAN:

Pase el mouse sobre el botón VLAN de Datos en la figura.

VLAN de Datos

Una VLAN de datos es una VLAN configurada para enviar sólo tráfico de datos generado por el usuario. Una VLAN podría enviar tráfico basado en voz o tráfico utilizado para administrar el switch, pero este tráfico no sería parte de una VLAN de datos. Es una práctica común separar el tráfico de voz y de administración del tráfico de datos. La importancia de separar los datos del usuario del tráfico de voz y del control de administración del switch se destaca mediante el uso de un término específico para identificar las VLAN que sólo pueden enviar datos del usuario: una "VLAN de datos". A veces, a una VLAN de datos se la denomina VLAN de usuario.

Pase el mouse sobre el botón VLAN Predeterminada en la figura.

VLAN Predeterminada

Todos los puertos de switch se convierten en un miembro de la VLAN predeterminada luego del arranque inicial del switch. Hacer participar a todos los puertos de switch en la VLAN predeterminada los hace a todos parte del mismo dominio de broadcast. Esto admite cualquier dispositivo conectado a cualquier puerto de switch para comunicarse con otros dispositivos en otros puertos de switch. La VLAN predeterminada para los switches de Cisco es la VLAN 1. La VLAN 1 tiene todas las características de cualquier VLAN, excepto que no la puede volver a denominar y no la puede eliminar. El tráfico de control de Capa 2, como CDP y el tráfico del protocolo spanning tree se asociará siempre con la VLAN 1: esto no se puede cambiar. En la figura, el tráfico de la VLAN1 se envía sobre los enlaces troncales de la VLAN conectando los switches S1, S2 y S3. Es una optimización de seguridad para cambiar la VLAN predeterminada a una VLAN que no sea la VLAN 1; esto implica configurar todos los puertos en el switch para que se asocien con una VLAN predeterminada que no



sea la VLAN 1. Los enlaces troncales de la VLAN admiten la transmisión de tráfico desde más de una VLAN. A pesar de que los enlaces troncales de la VLAN se mencionan a lo largo de esta sección, se explican a detalle en la próxima sección.

Nota: Algunos administradores de red utilizan el término "VLAN predeterminada" para referirse a una VLAN que no sea la VLAN 1 que el administrador de red definió como la VLAN a la que se asignan todos los puertos cuando no están en uso. En este caso, la única función que cumple la VLAN 1 es la de manejar el tráfico de control de Capa 2 para la red.

Pase el mouse sobre el botón VLAN Nativa en la figura.

VLAN Nativa

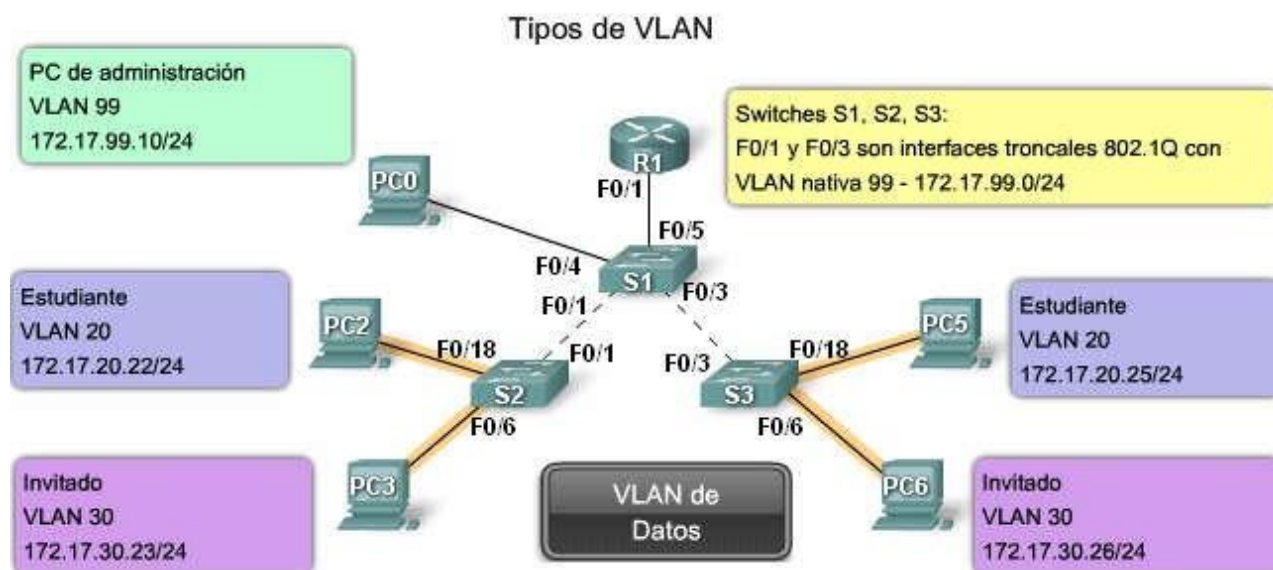
Una VLAN nativa está asignada a un puerto troncal 802.1Q. Un puerto de enlace troncal 802.1 Q admite el tráfico que llega de muchas VLAN (tráfico etiquetado) como también el tráfico que no llega de una VLAN (tráfico no etiquetado). El puerto de enlace troncal 802.1Q coloca el tráfico no etiquetado en la VLAN nativa. En la figura, la VLAN nativa es la VLAN 99. El tráfico no etiquetado lo genera una computadora conectada a un puerto de switch que se configura con la VLAN nativa. Las VLAN se establecen en la especificación IEEE 802.1Q para mantener la compatibilidad retrospectiva con el tráfico no etiquetado común para los ejemplos de LAN antigua. Para nuestro fin, una VLAN nativa sirve como un identificador común en extremos opuestos de un enlace troncal. Es una optimización usar una VLAN diferente de la VLAN 1 como la VLAN nativa.

Pase el mouse sobre el botón VLAN de Administración en la figura.

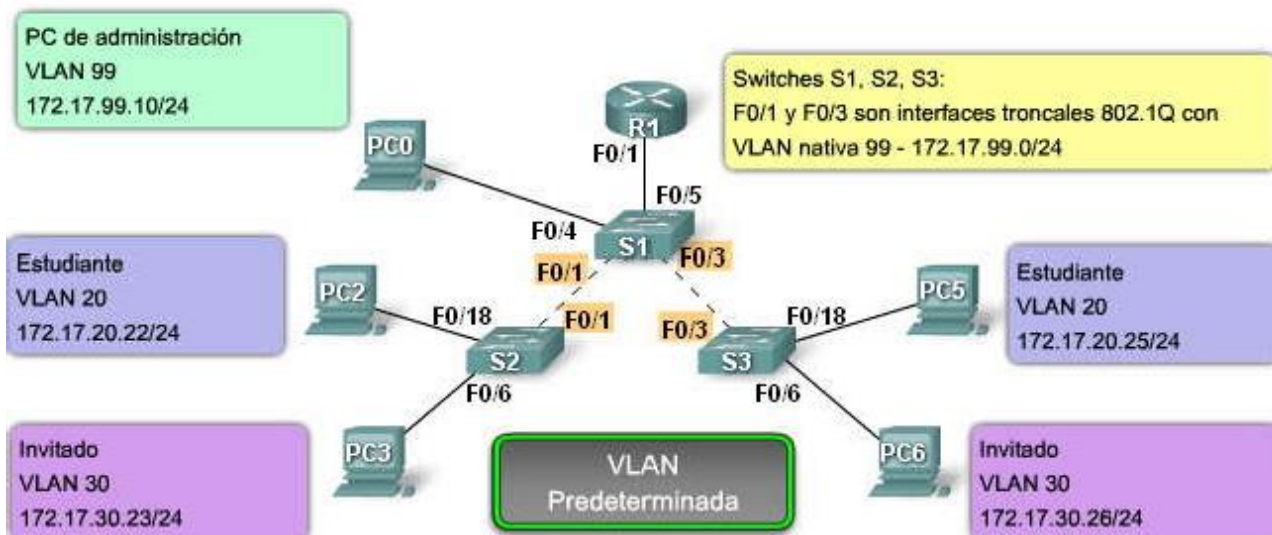
VLAN de Administración

Una VLAN de administración es cualquier VLAN que usted configura para acceder a las capacidades de administración de un switch. La VLAN 1 serviría como VLAN de administración si no definió proactivamente una VLAN única para que sirva como VLAN de administración. Se asigna una dirección IP y una máscara de subred a la VLAN de administración. Se puede manejar un switch mediante HTTP, Telnet, SSH o SNMP. Debido a que la configuración lista para usar de un switch de Cisco tiene a VLAN 1 como la VLAN predeterminada, puede notar que la VLAN 1 sería una mala opción como VLAN de administración; no querría que un usuario arbitrario se conectara a un switch para que se configurara de manera predeterminada la VLAN de administración. Recuerde que configuró la VLAN de administración como VLAN 99 en el capítulo Configuración y conceptos básicos de switch.

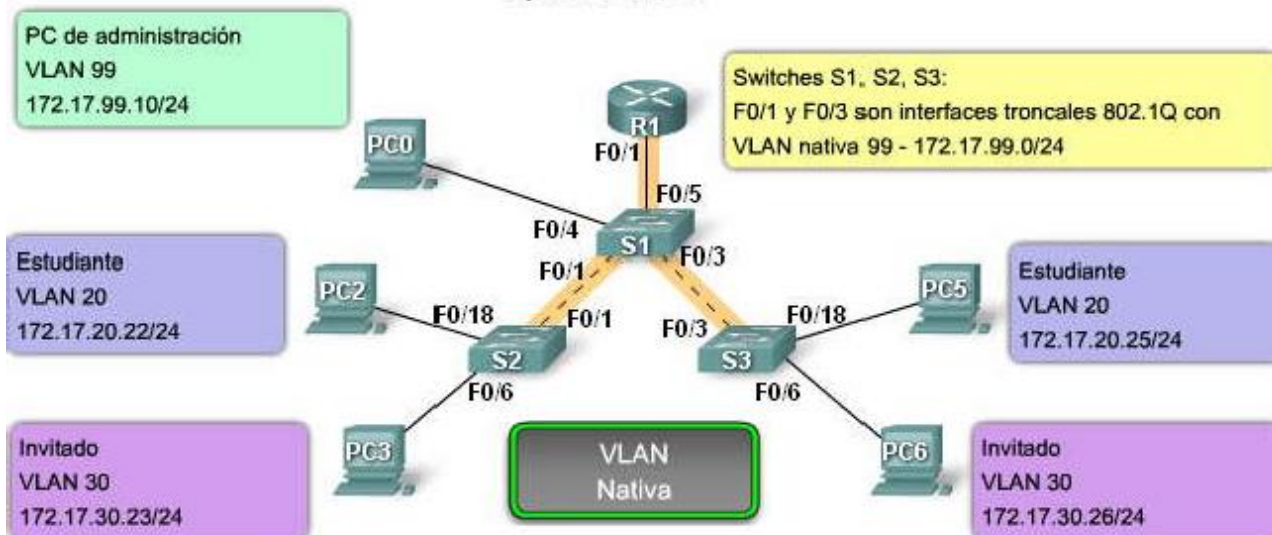
En la página siguiente, investigaremos el tipo de VLAN remanente: VLAN de voz.



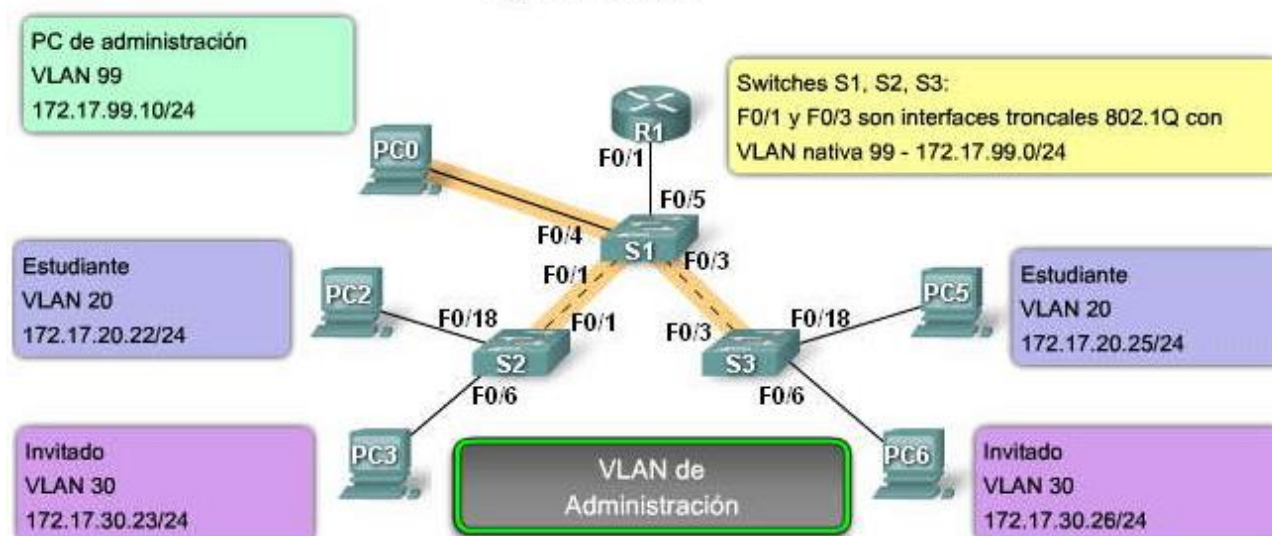
Tipos de VLAN



Tipos de VLAN



Tipos de VLAN





VLAN de voz

Es fácil apreciar por qué se necesita una VLAN separada para admitir la Voz sobre IP (VoIP). Imagine que está recibiendo una llamada de urgencia y de repente la calidad de la transmisión se distorsiona tanto que no puede comprender lo que está diciendo la persona que llama. El tráfico de VoIP requiere:

- Ancho de banda garantizado para asegurar la calidad de la voz
- Prioridad de la transmisión sobre los tipos de tráfico de la red
- Capacidad para ser enrutado en áreas congestionadas de la red
- Demora de menos de 150 milisegundos (ms) a través de la red

Para cumplir estos requerimientos, se debe diseñar la red completa para que admita VoIP. Los detalles sobre cómo configurar una red para que admita VoIP están más allá del alcance del curso, pero es útil resumir cómo una VLAN de voz funciona entre un switch, un teléfono IP de Cisco y una computadora.

En la figura, la VLAN 150 se diseña para enviar tráfico de voz. La computadora del estudiante PC5 está conectada al teléfono IP de Cisco y el teléfono está conectado al switch S3. La PC5 está en la VLAN 20 que se utiliza para los datos de los estudiantes. El puerto F0/18 en S3 se configura para que esté en modo de voz a fin de que diga al teléfono que etiquete las tramas de voz con VLAN 150. Las tramas de datos que vienen a través del teléfono IP de Cisco desde la PC5 no se marcan. Los datos que se destinan a la PC5 que llegan del puerto F0/18 se etiquetan con la VLAN 20 en el camino al teléfono, que elimina la etiqueta de la VLAN antes de que los datos se envíen a la PC5. Etiquetar se refiere a la adición de bytes a un campo en la trama de datos que utiliza el switch para identificar a qué VLAN se debe enviar la trama de datos. Más adelante, aprenderá cómo se etiquetan las tramas de datos.

Haga clic en el botón Detalles en la figura.

Un teléfono de Cisco es un switch

El teléfono IP de Cisco contiene un switch integrado de tres puertos 10/100, como se muestra en la figura. Los puertos proporcionan conexiones dedicadas para estos dispositivos:

- El puerto 1 se conecta al switch o a otro dispositivo de voz sobre IP (VoIP).
- El puerto 2 es una interfaz interna 10/100 que envía el tráfico del teléfono IP.
- El puerto 3 (puerto de acceso) se conecta a una PC u otro dispositivo.

La figura muestra una manera de conectar un teléfono IP.

La función de la VLAN de voz permite que los puertos de switch envíen el tráfico de voz IP desde un teléfono IP. Cuando se conecta el switch a un teléfono IP, el switch envía mensajes que indican al teléfono IP conectado que envíe el tráfico de voz etiquetado con el ID 150 de VLAN de voz. El tráfico de la PC conectada al teléfono IP pasa por el teléfono IP sin etiquetar. Cuando se configuró el puerto del switch con una VLAN de voz, el enlace entre el switch y el teléfono IP funciona como un enlace troncal para enviar tanto el tráfico de voz etiquetado como el tráfico de datos no etiquetado.

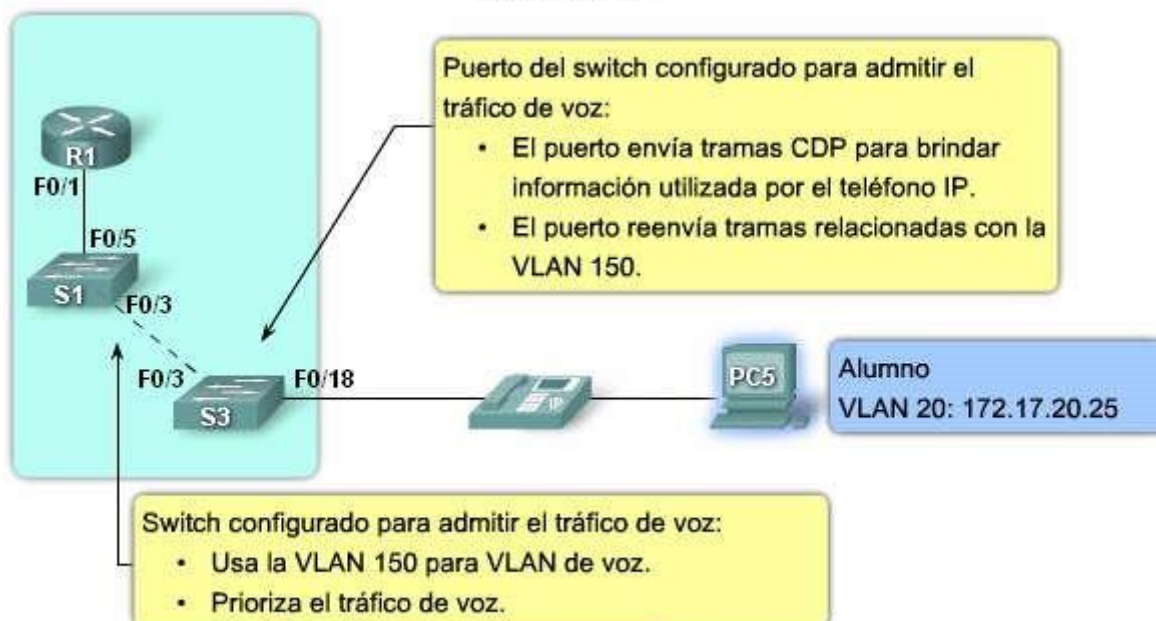
Nota: La comunicación entre el switch y el teléfono IP la facilita el protocolo CDP. Este protocolo se analizará en detalle en CCNA Exploration: Curso sobre Conceptos y protocolos de enrutamiento.

Haga clic en el botón Ejemplo de Configuración en la figura.

Ejemplo de configuración

La figura muestra el resultado del ejemplo. Un análisis de los comandos IOS de Cisco está más allá del alcance de este curso pero puede observar que las áreas destacadas en el resultado del ejemplo muestran la interfaz F0/18 configurada con una VLAN configurada para datos (VLAN 20) y una VLAN configurada para voz (VLAN 150).

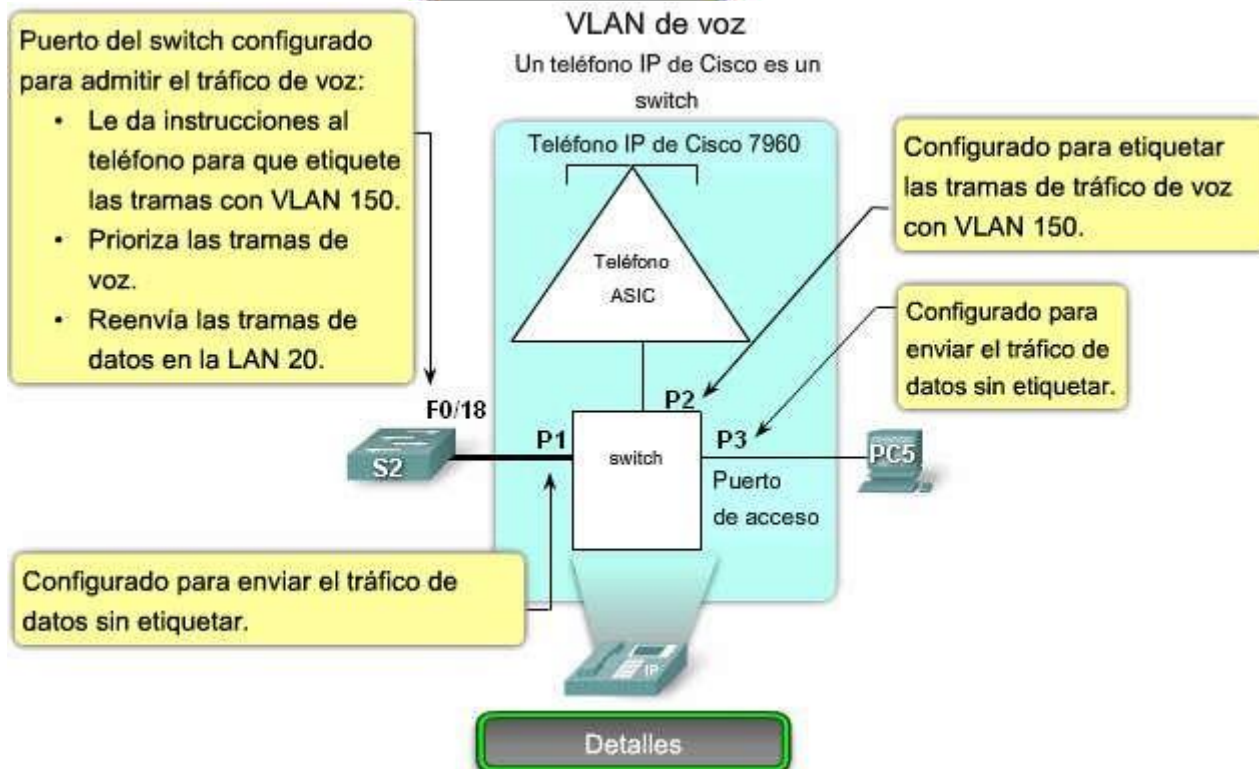
VLAN de voz



Teléfonos IP en la Red

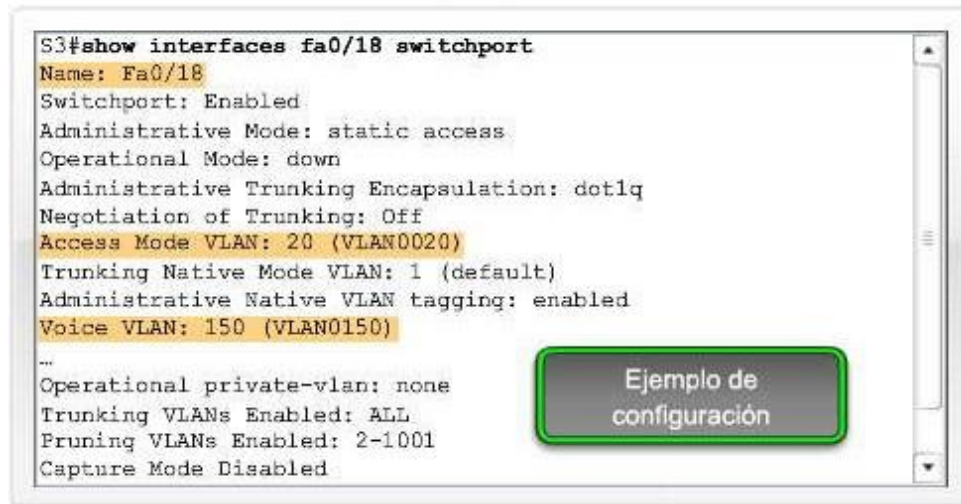
VLAN de voz

Un teléfono IP de Cisco es un switch





VLAN de voz



Tipos de tráfico de red

En CCNA Exploration: En Aspectos básicos de redes, aprendió sobre los diferentes tipos de tráfico que puede manejar una LAN. Debido a que una VLAN tiene todas las características de una LAN, una VLAN debe incorporar el mismo tráfico de red que una LAN.

Administración de red y tráfico de control

Muchos tipos diferentes de tráfico de administración de red y de control pueden estar presentes en la red, como las actualizaciones de Cisco Discovery Protocol (CDP), Simple Network Management Protocol (SNMP) y tráfico de Remote Monitoring (RMON).

Pase el mouse sobre el botón Administración de red en la figura.

Telefonía IP

Los tipos de tráfico de telefonía IP son el tráfico de señalización y el tráfico de voz. El tráfico de señalización es responsable de la configuración de la llamada, el progreso y la desconexión y atraviesa la red de extremo a extremo. El otro tipo de tráfico de telefonía consiste en paquetes de datos de la conversación de voz existente. Como acaba de ver, en una red configurada con VLAN, se recomienda con énfasis asignar una VLAN diferente a la VLAN 1 como VLAN de administración. El tráfico de datos debe asociarse con una VLAN de datos (diferente a la VLAN 1) y el tráfico de voz se asocia con una VLAN de voz.

Pase el mouse sobre el botón Telefonía IP en la figura.

IP Multicast

El tráfico IP multicast se envía desde una dirección de origen particular a un grupo multicast que se identifica mediante un único IP y un par de direcciones MAC de grupo de destino. Broadcasts Cisco IP/TV son ejemplos de aplicaciones que genera este tipo de tráfico. El tráfico multicast puede producir una gran cantidad de datos que se transmiten a través de la red. Cuando la red debe admitir tráfico multicast, las VLAN deben configurarse para asegurarse de que el tráfico multicast se dirija sólo a aquellos dispositivos de usuario que utilizan el servicio proporcionado, como aplicaciones de audio o video remoto. Los routers se deben configurar para asegurar que el tráfico multicast se envíe a las áreas de red cuando se le solicita.

Pase el mouse sobre el botón IP Multicast en la figura.

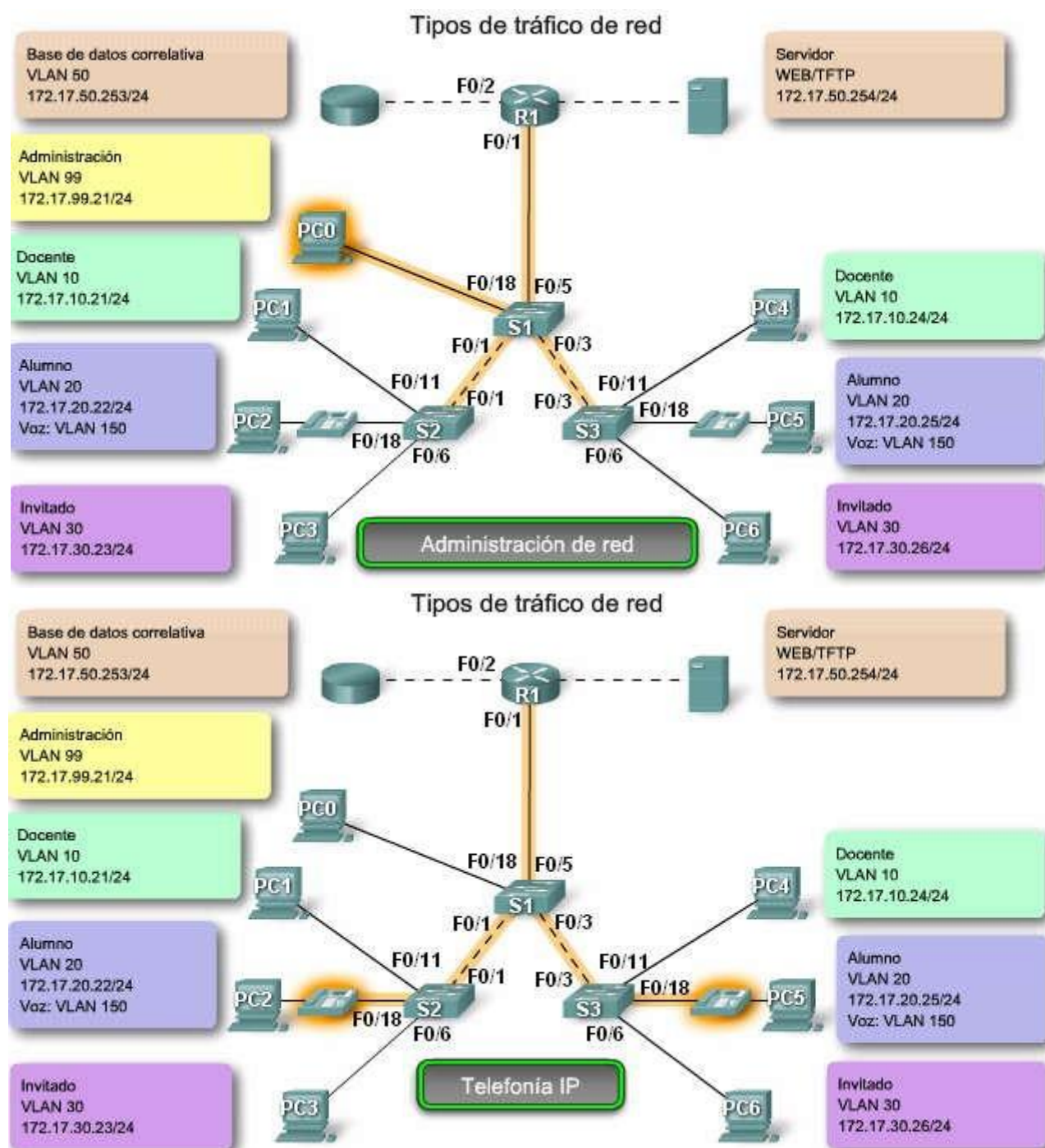
Datos normales

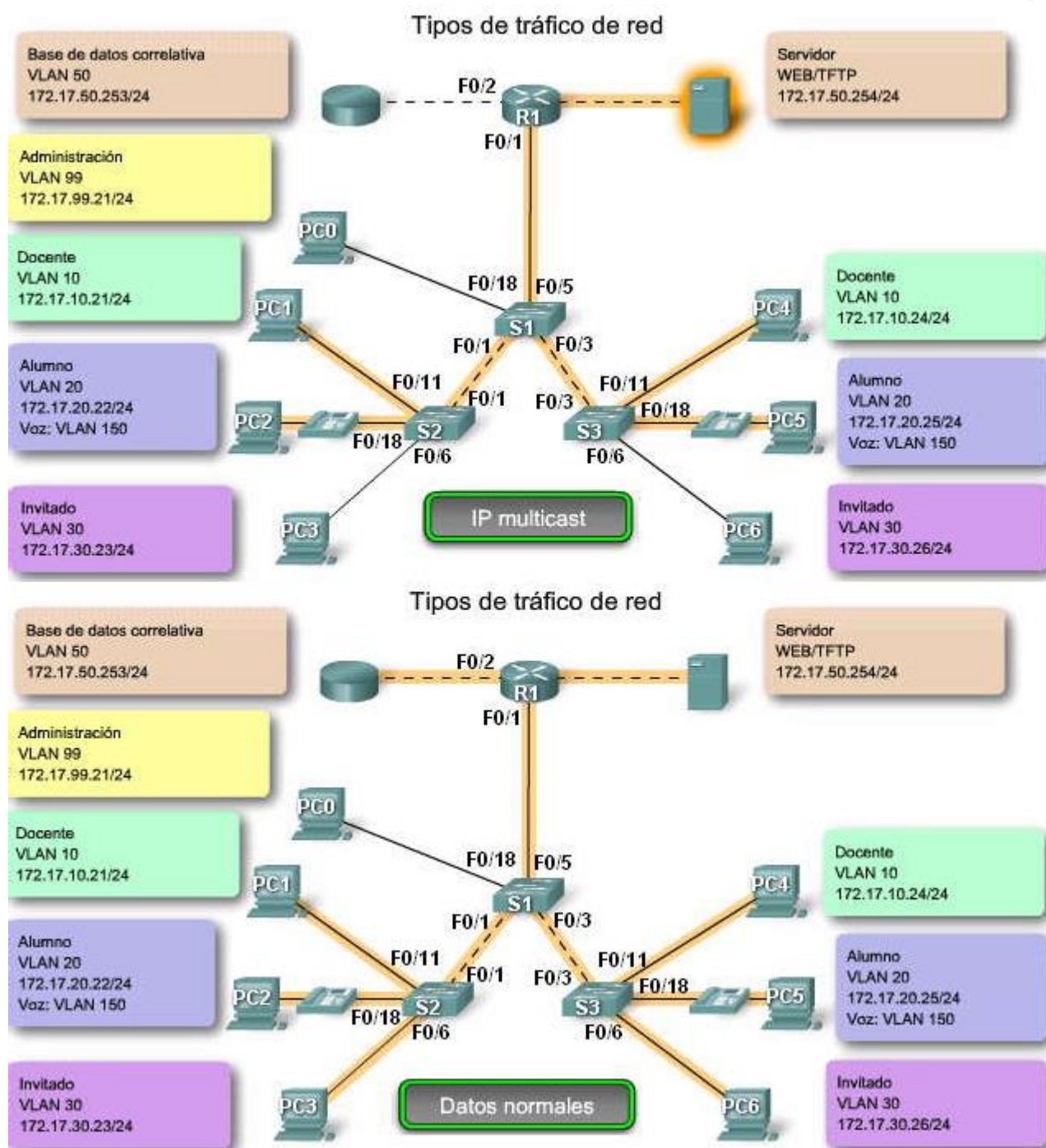
El tráfico de datos normales se relaciona con el almacenamiento y creación de archivos, servicios de impresión, acceso a la base de datos del correo electrónico y otras aplicaciones de red compartidas que son comunes para usos comerciales. Las VLAN son una solución natural para este tipo de tráfico, ya que pueden segmentar a los usuarios por sus funciones o área geográfica para administrar de manera más fácil las necesidades específicas.

Pase el mouse sobre el botón Datos normales en la figura.

Clase Scavenger

Se pretende que la clase Scavenger proporcione servicios less-than-best-effort a ciertas aplicaciones. Las aplicaciones que se asignan a esta clase contribuyen poco o nada a los objetivos organizativos de la empresa y están generalmente orientadas, por su naturaleza, al entretenimiento. Esto incluye aplicaciones compartidas de medios entre pares (KaZaa, Morpheus, Groekster, Napster, iMesh, y demás), aplicaciones de juegos (Doom, Quake, Unreal Tournament, y demás) y cualquier aplicación de video de entretenimiento.





3.1.3 MODOS DE MEMBRESIS DEL PUERTO DE SWITCH.-

Puertos de switch

Los puertos de switch son interfaces de Capa 2 únicamente asociados con un puerto físico. Los puertos de switch se utilizan para manejar la interfaz física y los protocolos asociados de Capa 2. No manejan enrutamiento o puenteo. Los puertos de switch pertenecen a una o más VLAN.

Modos de puertos de switch de VLAN

Cuando configura una VLAN, debe asignarle un número de ID y le puede dar un nombre si lo desea. El propósito de las implementaciones de la VLAN es asociar con criterio los puertos con las VLAN particulares. Se configura el puerto para enviar una trama a una VLAN específica. Como se mencionó anteriormente, el usuario puede configurar una VLAN en el modo de voz para admitir tráfico de datos y de voz que llega desde un teléfono IP de Cisco. El usuario puede configurar un puerto para que pertenezca a una VLAN mediante la asignación de un modo de membresía que especifique el tipo de tráfico que envía el puerto y las VLAN a las que puede pertenecer. Se puede configurar un puerto para que admita estos tipos de VLAN:



- **VLAN estática:** los puertos en un switch se asignan manualmente a una VLAN. Las VLAN estáticas se configuran por medio de la utilización del CLI de Cisco. Esto también se puede llevar a cabo con las aplicaciones de administración de GUI, como el Asistente de red Cisco. Sin embargo, una característica conveniente del CLI es que si asigna una interfaz a una VLAN que no existe, se crea la nueva VLAN para el usuario. Para ver un ejemplo de configuración de VLAN estática, haga clic en el botón Ejemplo de Modo Estático en la figura. Cuando haya finalizado, haga clic en el botón Modos de Puertos en la figura. Esta configuración no se examinará en detalle ahora. Se presentará más adelante en este capítulo.
- **VLAN dinámica:** este modo no se utiliza ampliamente en las redes de producción y no se investiga en este curso. Sin embargo, es útil saber qué es una VLAN dinámica. La membresía de una VLAN de puerto dinámico se configura utilizando un servidor especial denominado Servidor de membresía de VLAN (VMPS). Con el VMPS, asigna puertos de switch a las VLAN basadas en forma dinámica en la dirección MAC de origen del dispositivo conectado al puerto. El beneficio llega cuando traslada un host desde un puerto en un switch en la red hacia un puerto sobre otro switch en la red. El switch asigna en forma dinámica el puerto nuevo a la VLAN adecuada para ese host.
- **VLAN de voz:** el puerto está configurado para que esté en modo de voz a fin de que pueda admitir un teléfono IP conectado al mismo. Antes de que configure una VLAN de voz en el puerto, primero debe configurar una VLAN para voz y una VLAN para datos. En la figura, la VLAN 150 es la VLAN de voz y la VLAN 20 es la VLAN de datos. Se supone que la red ha sido configurada para garantizar que el tráfico de voz se pueda transmitir con un estado prioritario sobre la red. Cuando se enchufa por primera vez un teléfono en un puerto de switch que está en modo de voz, éste envía mensajes al teléfono proporcionándole la configuración y el ID de VLAN de voz adecuado. El teléfono IP etiqueta las tramas de voz con el ID de VLAN de voz y envía todo el tráfico de voz a través de la VLAN de voz.

Para examinar las partes de una configuración de modo de voz, haga clic en el botón Ejemplo de modo de voz en la figura:

- El comando de configuración **mls qos trust cos** garantiza que el tráfico de voz se identifique como tráfico prioritario. Recuerde que toda la red debe prepararse para que priorice el tráfico de voz. No puede simplemente configurar el puerto con este comando.
- El comando **switchport voice VLAN 150** identifica a la VLAN 150 como VLAN de voz. Puede observar esto verificado en la parte inferior de la captura de la pantalla: VLAN de voz: 150 (VLAN0150).
- El comando **switchport access VLAN 20** configura la VLAN 20 como la VLAN de modo de acceso (datos). Puede observar esto verificado en la parte inferior de la captura de la pantalla: VLAN de modo de acceso: 20 (VLAN0020).

Para obtener más detalles sobre la configuración de una VLAN de voz, visite este sitio de Cisco.com:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6406/products_configuration_guide_chapter09186a008081d9a6.html#wp1050913.

Modos de membresía del puerto de la VLAN





Modos de membresía del puerto de la VLAN

Configuración del modo de puerto estático

```
S3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S3(config)#interface fastEthernet0/18
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 20
S3(config-if)#end
```

Ejemplo de Modo Estático

Modos de membresía del puerto de la VLAN

Configuración del modo de voz

```
S3#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S3(config)#interface fastEthernet 0/18
S3(config-if)#mls qos trust cos
S3(config-if)#switchport voice vlan 150
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 20
```

```
S3#show interfaces fa0/18 switchport
Name: Fa0/18
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 20 (untagged)
```

Ejemplo de modo de voz

3.1.4 CONTROL DE LOS DOMINIO DE BROADCAST CON LAS VLAN.- Red sin VLAN

En funcionamiento normal, cuando un switch recibe una trama de broadcast en uno de sus puertos, envía la trama a todos los demás puertos. En la figura, toda la red está configurada en la misma subred, 172.17.40.0/24. Como resultado, cuando la computadora del cuerpo docente, PC1, envía una trama de broadcast, el switch S2 envía esa trama de broadcast a todos sus puertos. La red completa la recibe finalmente; la red es un dominio de broadcast.

Haga clic en los Broadcasts de red con segmentación de VLAN en la figura.

Red con VLAN

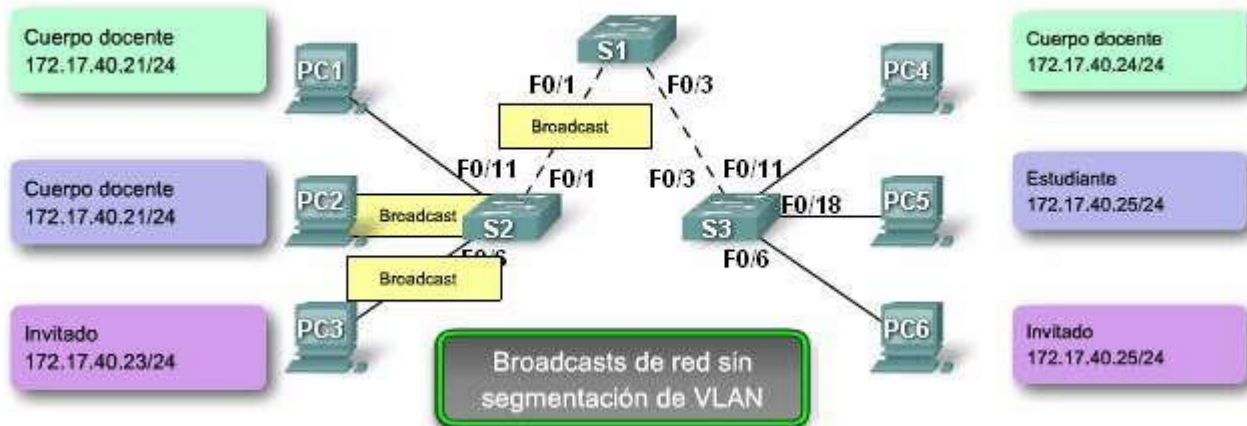
En la figura, se dividió la red en dos VLAN: Cuerpo docente como VLAN 10 y Estudiante como VLAN 20. Cuando se envía la trama de broadcast desde la computadora del cuerpo docente, PC1, al switch S2, el switch envía esa trama de broadcast sólo a esos puertos de switch configurados para admitir VLAN 10.

En la figura, los puertos que componen la conexión entre los switches S2 y S1 (puertos F0/1) y entre S1 y S3 (puertos F0/3) han sido configurados para admitir todas las VLAN en la red. Esta conexión se denomina enlace troncal. Más adelante en este capítulo aprenderá más acerca de los enlaces troncales.

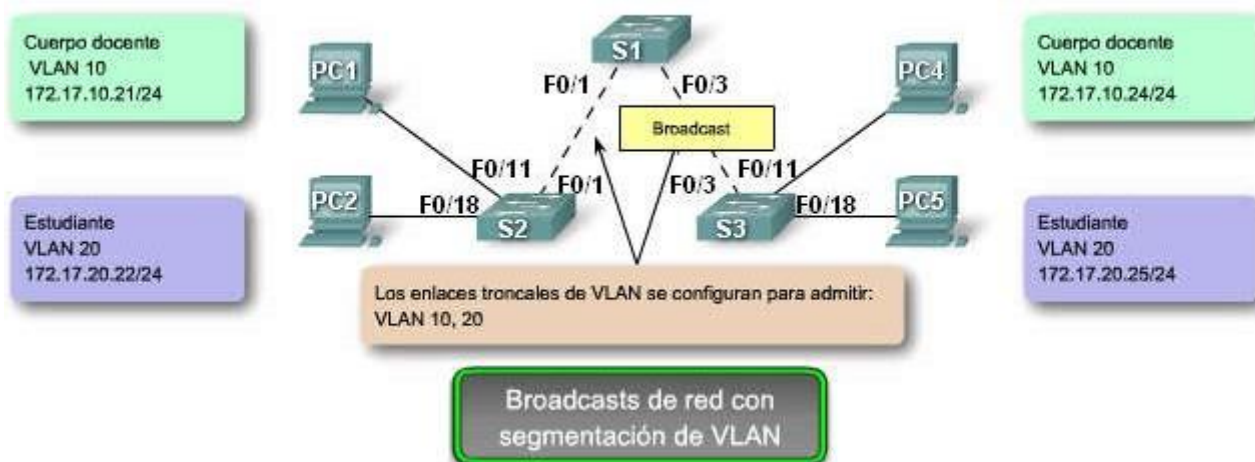
Cuando S1 recibe la trama de broadcast en el puerto F0/1, S1 envía la trama de broadcast por el único puerto configurado para admitir la VLAN 10, puerto F0/3. Cuando S3 recibe la trama de broadcast en el puerto F0/3, envía la trama de broadcast por el único puerto configurado para admitir la VLAN 10, puerto F0/11. La trama de broadcast llega a la única otra computadora en la red configurada en la VLAN 10, la computadora PC4 del cuerpo docente.

Cuando las VLAN se implementan en un switch, la transmisión del tráfico de unicast, multicast y broadcast desde un host en una VLAN en particular, se limitan a los dispositivos presentes en la VLAN.

Control de los dominios de broadcast con las VLAN



Control de los dominios de broadcast con las VLAN



Control de dominios de broadcast con switches y routers

La fragmentación de un gran dominio de broadcast en varias partes más pequeñas reduce el tráfico de broadcast y mejora el rendimiento de la red. La fragmentación de dominios en VLAN permite además una mejor confidencialidad de información dentro de una organización. La fragmentación de dominios de broadcast puede realizarse con las VLAN (en los switches) o con routers. Cada vez que dispositivos en diferentes redes de Capa 3 necesitan comunicarse, es necesario un router sin tener en cuenta si las VLAN están en uso.

Haga clic en el botón **Comunicación dentro de la VLAN** y en el botón **Reproducir** para que comience la animación.

Comunicación dentro de la VLAN

En la figura, la PC1 desea comunicarse con otro dispositivo, la PC4. La PC1 y la PC4 se encuentran en la VLAN 10. La comunicación con un dispositivo en la misma VLAN se denomina comunicación inter VLAN. A continuación se describe cómo se realiza este proceso:

Paso 1. La PC1 en la VLAN 10 envía su trama de petición ARP (broadcast) al switch S2. Los switches S2 y S1 envían la trama de petición ARP a todos los puertos en la VLAN 10. El switch S3 envía la petición ARP al puerto F0/11 para la PC4 en la VLAN 10.

Paso 2. Los switches en la red envían la trama de respuesta ARP (unicast) a todos los puertos configurados para la VLAN 10. La PC1 recibe la respuesta que contiene la dirección MAC de la PC4.

Paso 3. Ahora la PC1 tiene la dirección MAC de destino de la PC4 y la utiliza para crear una trama unicast con la dirección MAC de la PC4 como destino. Los switches S2, S1 y S3 envían la trama a la PC4.

Haga clic en el botón **Comunicación entre VLAN** y en el ícono reproducir para que comience la animación.

Comunicación entre VLAN



En la figura, la PC1 en la VLAN 10 desea comunicarse con la PC5 en la VLAN 20. La comunicación con un dispositivo en otra VLAN se denomina comunicación entre VLAN.

Nota: Existen dos conexiones desde el switch S1 hasta el router: una para enviar transmisiones en la VLAN 10 y la otra para enviar transmisiones en la VLAN 20 hacia la interfaz del router.

A continuación se describe cómo se realiza este proceso:

Paso 1. La PC1 en la VLAN 10 desea comunicarse con la PC5 en la VLAN 20. La PC1 envía una trama de petición ARP para la dirección MAC del gateway predeterminado R1.

Paso 2. El router R1 responde con una trama de respuesta ARP desde su interfaz configurada en la VLAN 10.

Todos los switches envían la trama de respuesta ARP y la PC1 la recibe. La respuesta ARP contiene la dirección MAC del gateway predeterminado.

Paso 3. La PC1 crea, entonces, una trama de Ethernet con la dirección MAC del Gateway predeterminado. La trama se envía desde el switch S2 al S1.

Paso 4. El router R1 envía una trama de petición ARP en la VLAN 20 para determinar la dirección MAC de la PC5. Los switches S1, S2 y S3, emiten la trama de petición ARP a los puertos configurados para la VLAN 20. La PC5 en la VLAN 20 recibe la trama de petición ARP del router R1.

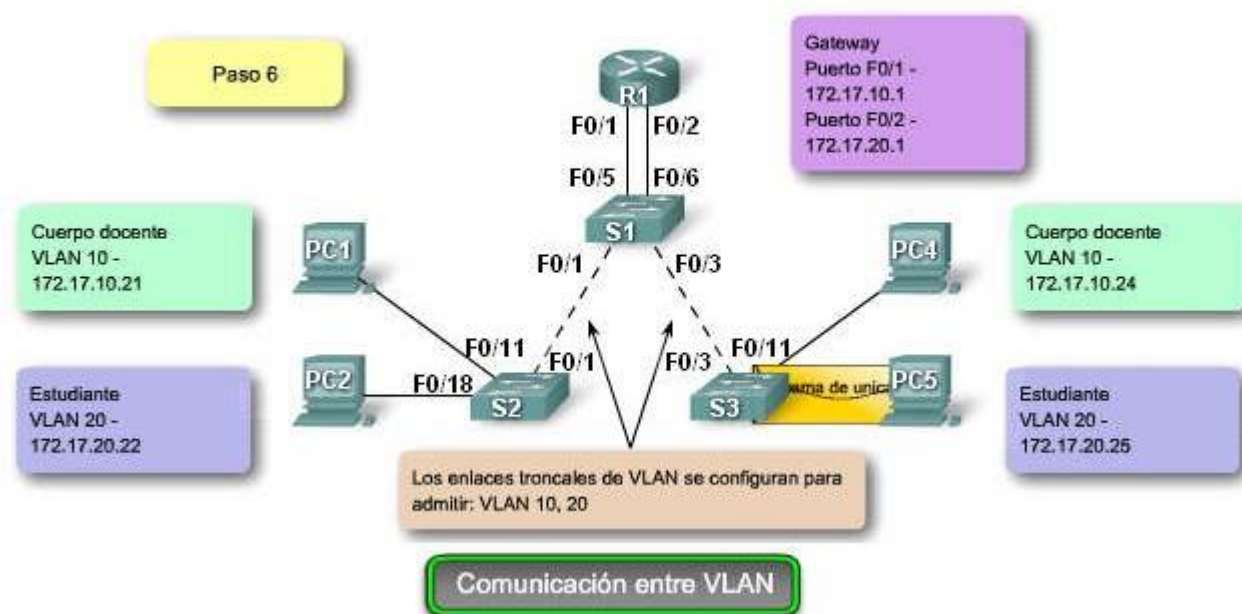
Paso 5. La PC5 en la VLAN 20 envía una trama de respuesta ARP al switch S3. Los switches S3 y S1 envían la trama de respuesta ARP al router R1 con la dirección MAC de destino de la interfaz F0/2 en el router R1.

Paso 6. El router R1 envía la trama recibida de la PC1 a S1 y S3 a la PC5 (en la VLAN 20).

Control de dominios de broadcast con switches y routers



Control de dominios de broadcast con switches y routers



Control de dominios de broadcast con las VLAN y reenvío de capa 3

En el último capítulo, usted aprendió sobre algunas de las diferencias entre los switches de Capa 2 y Capa 3. La figura muestra el switch Catalyst 3750G-24PS, uno de los tantos switches de Cisco que admite el enrutamiento de Capa 3. El ícono que representa el switch de Capa 3 se visualiza. La explicación sobre la conmutación de la Capa 3 excede el alcance de este curso, pero es útil una breve descripción de la tecnología de interfaz virtual del switch (SVI, por su sigla en inglés) que permite al switch de Capa 3 enrutar transmisiones entre las VLAN.

SVI

SVI es una interfaz lógica configurada para una VLAN específica. Es necesario configurar una SVI para una VLAN si desea enrutar entre las VLAN o para proporcionar conectividad de host IP al switch. De manera predeterminada, una SVI se crea por la VLAN predeterminada (VLAN 1) para permitir la administración de switch remota.

Haga clic en el botón **Ejemplo de Reenvío de Capa 3** en la figura para ver la animación que presenta una representación simplificada de cómo un switch de Capa 3 controla dominios de broadcast.

Reenvío de capa 3

Un switch de Capa 3 tiene la capacidad de enrutar transmisiones entre las VLAN. El procedimiento es el mismo que se describió para la comunicación entre VLAN utilizando un router distinto, excepto que las SVI actúan como las interfaces del router para enrutar los datos entre las VLAN. La animación describe este proceso.

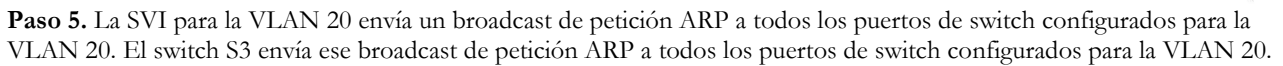
En la animación, la PC1 desea comunicarse con la PC5. Los siguientes pasos detallan la comunicación a través del switch S1 de Capa 3:

Paso 1. La PC1 envía un broadcast de petición ARP en la VLAN10. S2 envía la petición ARP a todos los puertos configurados para la VLAN 10.

Paso 2. El switch S1 envía la petición ARP a todos los puertos configurados para la VLAN 10, incluida la SVI para la VLAN 10. El switch S3 envía la petición ARP a todos los puertos configurados para la VLAN 10.

Paso 3. La SVI para la VLAN 10 en el switch S1 conoce la ubicación de la VLAN 20. La SVI para la VLAN 10 en el switch S1 envía una respuesta ARP de vuelta a la PC1 con esta información.

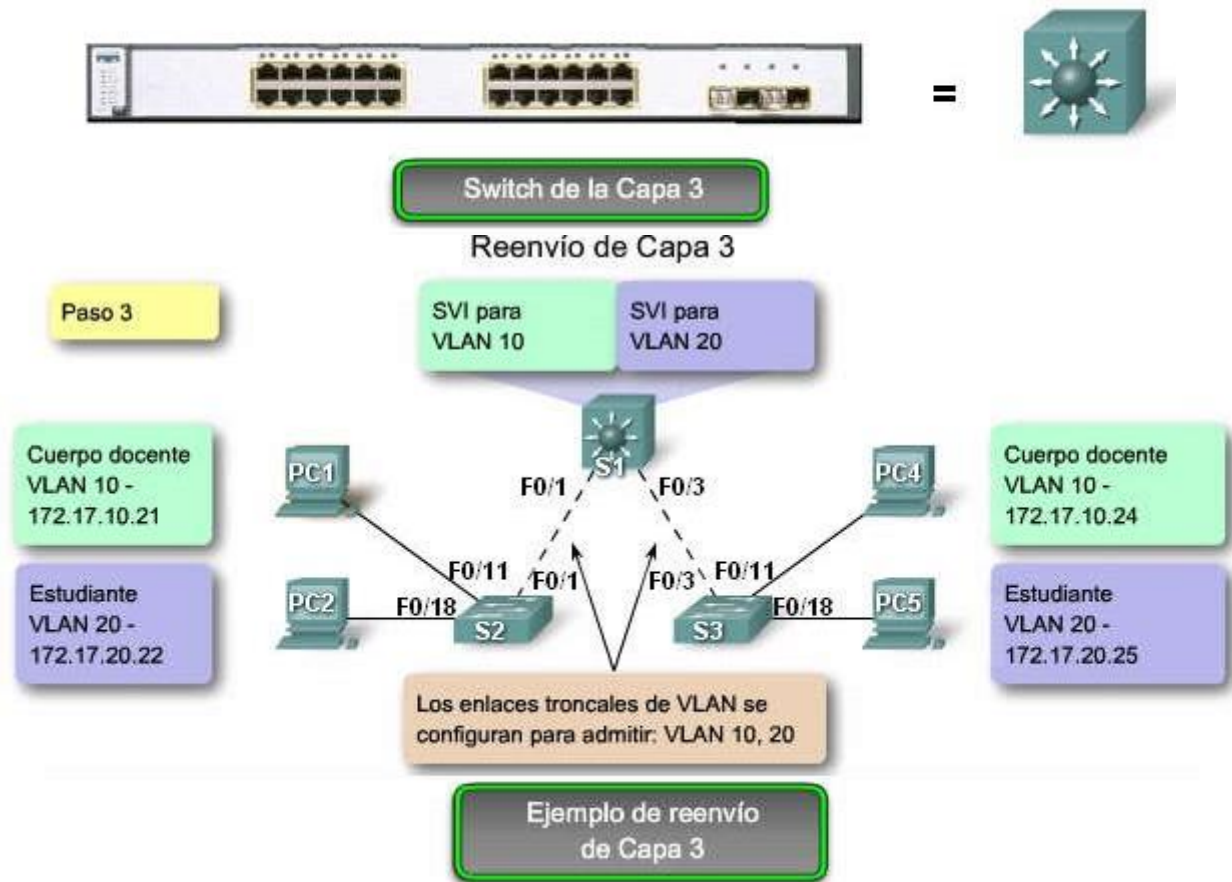
Paso 4. La PC 1 envía datos, destinados a la PC5, como trama de unicast a través del switch S2 a la SVI para la VLAN 10 en el switch S1.



Paso 6. La PC5 en la VLAN 20 envía una respuesta ARP. El switch S3 envía esa respuesta ARP a S1. El switch S1 envía la respuesta ARP a la SVI para la VLAN 20.

Paso 7. La SVI para la VLAN 20 envía los datos enviados desde la PC1 en una trama de unicast a la PC5, mediante la utilización de la dirección de destino que obtuvo de la respuesta ARP en el paso 6.

Control de dominios de broadcast con las VLAN y reenvío de Capa 3



3.2 ENLACE TRONCAL DE LAS VLAN.-

3.2.1 ENLACES TRONCALES DE LA VLAN.-

¿Qué es un enlace troncal?

Es difícil describir las VLAN sin mencionar los enlaces troncales de la VLAN. Aprendió acerca de controlar broadcasts de la red con segmentación de la VLAN y observó la manera en que los enlaces troncales de la VLAN transmitieron tráfico a diferentes partes de la red configurada en una VLAN. En la figura, los enlaces entre los switches S1 y S2 y entre S1 y S3 están configurados para transmitir el tráfico que proviene de las VLAN 10, 20, 30 y 99. Es posible que esta red no funcione sin los enlaces troncales de la VLAN. El usuario descubrirá que la mayoría de las redes que encuentra están configuradas con enlaces troncales de la VLAN. Esta sección une su conocimiento previo sobre el enlace troncal de la VLAN y proporciona los detalles necesarios para poder configurar el enlace troncal de la VLAN en una red.

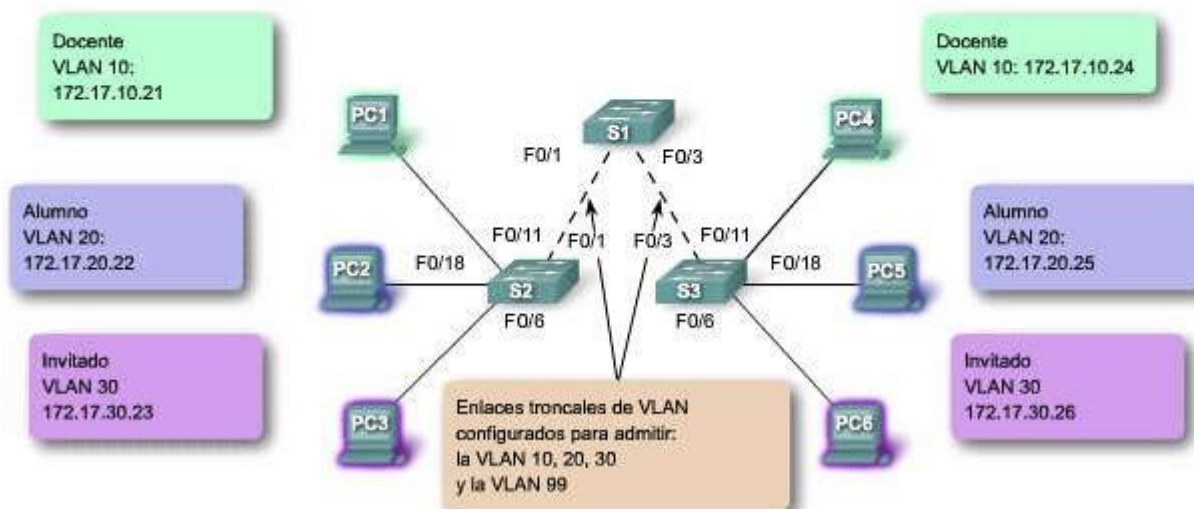
Definición de enlace troncal de la VLAN

Un enlace troncal es un enlace punto a punto, entre dos dispositivos de red, que transporta más de una VLAN. Un enlace troncal de VLAN le permite extender las VLAN a través de toda una red. Cisco admite IEEE 802.1Q para la coordinación de enlaces troncales en interfaces Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Más adelante en esta sección, aprenderá acerca de 802.1Q.

Un enlace troncal de VLAN no pertenece a una VLAN específica, sino que es un conducto para las VLAN entre switches y routers.

VLAN 10 Docentes/personal: 172.17.10.0/24
 VLAN 20 Alumnos: 172.17.20.0/24
 VLAN 30 Invitados: 172.17.30.0/24
 VLAN 99 Administración y nativa: 172.17.99.0/24

Puertos
 F0/1 a 5 son interfaces de enlaces troncales 802.1Q con VLAN 99 nativa
 F0/11 a 17 están en la VLAN 10
 F0/18 a 24 están en la VLAN 20
 F0/6 a 10 están en la VLAN 30



¿Cuál es el problema que resuelve un enlace troncal?

En la figura, se observa que la topología estándar utilizada en este capítulo, excepto en lugar del enlace troncal de la VLAN que el usuario está acostumbrado a ver entre los switches S1 y S2, hay un enlace individual para cada subred. Hay cuatro enlaces individuales que conectan los switches S1 y S2, lo que deja tres puertos menos para asignar a dispositivos de usuario final. Cada vez que se tiene en cuenta una subred nueva, se necesita un nuevo enlace para cada switch en la red.

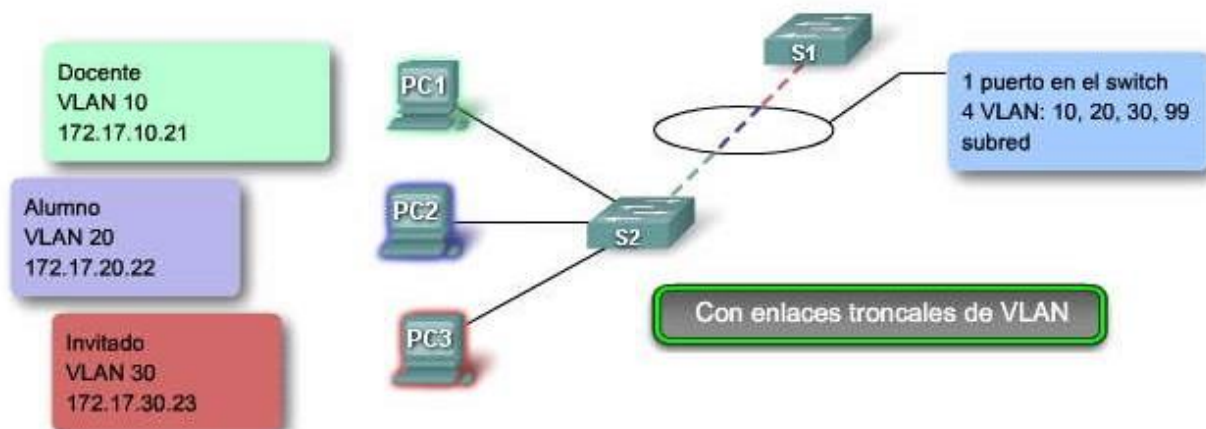
Haga clic en el botón **Con enlaces troncales de VLAN en la figura.**

En la figura, la topología de red muestra un enlace troncal de la VLAN que conecta los switches S1 y S2 con un enlace físico único. Ésta es la forma en que debe configurarse una red.

Docente: 172.17.10.0/24
 Alumnos: 172.17.20.0/24
 Invitado: 172.17.30.0/24
 Administración y nativa: 172.17.99.0/24



VLAN 10: Docente = 172.17.10.0/24
 VLAN 20: Alumnos = 172.17.20.0/24
 VLAN 30: Invitado = 172.17.30.0/24
 VLAN 99: Administración y nativa = 172.17.99.0/24



Etiquetado de trama 802.1Q

Recuerde que los switches son dispositivos de capa 2. Sólo utilizan la información del encabezado de trama de Ethernet para enviar paquetes. El encabezado de trama no contiene la información que indique a qué VLAN pertenece la trama. Posteriormente, cuando las tramas de Ethernet se ubican en un enlace troncal, necesitan información adicional sobre las VLAN a las que pertenecen. Esto se logra por medio de la utilización del encabezado de encapsulación 802.1Q. Este encabezado agrega una etiqueta a la trama de Ethernet original y especifica la VLAN a la que pertenece la trama.

El etiquetado de la trama se mencionó en diferentes oportunidades. La primera vez se hizo en referencia a la configuración del modo de voz en un puerto de switch. En esa sección aprendió que una vez que se configura, un teléfono de Cisco (que incluye un switch pequeño) etiqueta las tramas de voz con un ID de VLAN. También aprendió que los ID de VLAN pueden estar en un rango normal, 1-1005 y en un rango ampliado, 1006-4094. ¿De qué manera se insertan los ID de la VLAN en la trama?

Descripción general del etiquetado de la trama de la VLAN

Antes de explorar los detalles de una trama 802.1Q, es útil comprender lo que hace un switch al enviar una trama a un enlace troncal. Cuando el switch recibe una trama en un puerto configurado en modo de acceso con una VLAN estática, el switch quita la trama e inserta una etiqueta de VLAN, vuelve a calcular la FCS y envía la trama etiquetada a un puerto de enlace troncal.

Nota: Más adelante, en esta sección, se presenta una animación de la operación de enlace troncal.

Detalles del campo de etiqueta de VLAN

El campo de etiqueta de la VLAN consiste de un campo EtherType, un campo de información de control de etiqueta y del campo de FCS.

Campo EtherType

Establecido al valor hexadecimal de 0x8100. Este valor se denomina valor de ID de protocolo de etiqueta (TPID, por su sigla en inglés). Con el campo EtherType configurado al valor TPID, el switch que recibe la trama sabe buscar la información en el campo de información de control de etiqueta.

Campo Información de control de etiqueta

El campo de información de control de etiqueta contiene:

- **3 bits de prioridad del usuario:** utilizado por el estándar 802.1p, que especifica cómo proporcionar transmisión acelerada de las tramas de la Capa 2. Una descripción de IEEE 802.1p está más allá del alcance de este curso; sin embargo el usuario aprendió algo sobre esto anteriormente en el análisis sobre las VLAN de voz.

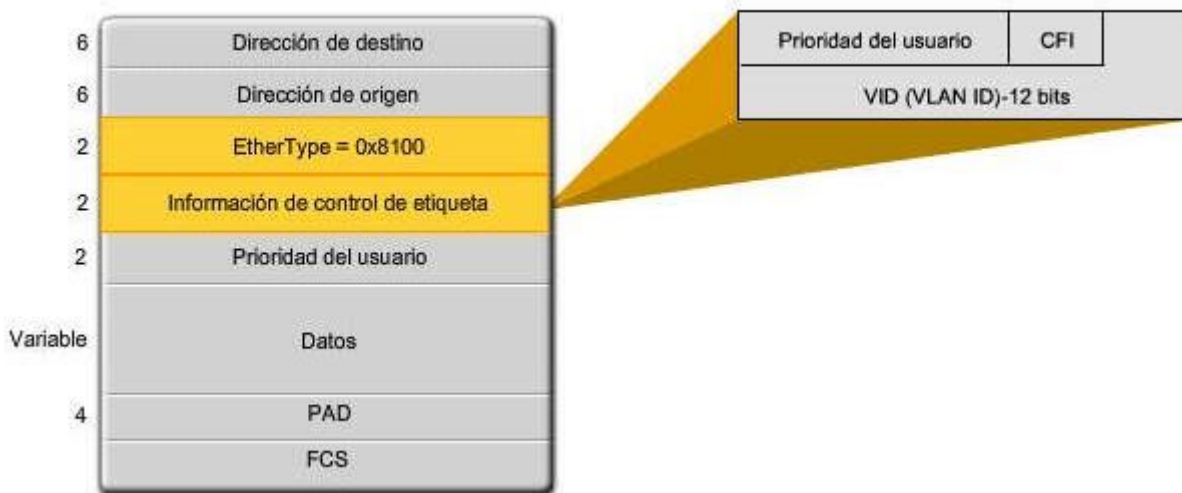


- **1 bit de Identificador de formato ideal (CFI, por su sigla en inglés):** permite que las tramas Token Ring se transporten con facilidad a través de los enlaces Ethernet.
- **12 bits del ID de la VLAN (VID):** números de identificación de la VLAN; admite hasta 4096 ID de VLAN.

Campo FCS

Luego de que el switch inserta los campos de información de control de etiqueta y EtherType, vuelve a calcular los valores FCS y los inserta en la trama.

Detalles del campo de etiqueta de VLAN



VLAN nativas y enlace troncal 802.1Q

Ahora que el usuario sabe más acerca de cómo un switch etiqueta una trama con la VLAN adecuada, es momento de explorar la manera en que la VLAN nativa admite el switch en el manejo de tramas etiquetadas y sin etiquetar que llegan en un puerto de enlace troncal 802.1Q.

Tramas etiquetadas en la VLAN nativa

Algunos dispositivos que admiten enlaces troncales etiquetan la VLAN nativa como comportamiento predeterminado. El tráfico de control enviado en la VLAN nativa debe estar sin etiquetar. Si un puerto de enlace troncal 802.1Q recibe una trama etiquetada en la VLAN nativa, éste descarta la trama. Como consecuencia, al configurar un puerto de switch en un switch Cisco, es necesario identificar estos dispositivos y configurarlos de manera que no envíen tramas etiquetadas en la VLAN nativa. Los dispositivos de otros proveedores que admiten tramas etiquetadas en la VLAN nativa incluyen: teléfonos IP, servidores, routers y switches que no pertenecen a Cisco.

Tramas sin etiquetar en la VLAN nativa

Cuando un puerto de enlace troncal de switch Cisco recibe tramas sin etiquetar, éste envía esas tramas a la VLAN nativa. Como debe recordar, la VLAN nativa predeterminada es la VLAN 1. Al configurar un puerto de enlace troncal 802.1Q, se asigna el valor del ID de la VLAN nativa al ID de la VLAN de puerto predeterminado (PVID). Todo el tráfico sin etiquetar que ingresa o sale del puerto 802.1Q se envía en base al valor del PVID. Por ejemplo: si la VLAN 99 se configura como la VLAN nativa, el PVID es 99 y todo el tráfico sin etiquetar se envía a la VLAN 99. Si la VLAN nativa no ha sido configurada nuevamente, el valor de PVID se configura para la VLAN 1.

Haga clic en el botón Ejemplo de configuración de la VLAN nativa que se muestra en la figura.

En este ejemplo, la VLAN 99 se configura como VLAN nativa en el puerto F0/1 en el switch S1. Este ejemplo muestra cómo volver a configurar la VLAN nativa desde su configuración predeterminada de la VLAN 1.

Comenzando en el modo EXEC privilegiado, la figura describe la manera de configurar la VLAN nativa en el puerto F0/1 en el switch S1 como un enlace troncal IEEE 802.1Q con la VLAN 99 nativa.

Haga clic en el botón Verificación de la VLAN nativa en la figura.



Al utilizar el comando **show interfaces interface-id switchport** puede verificar rápidamente si ha vuelto a configurar la VLAN nativa desde la VLAN 1 a la VLAN 99 de manera correcta. El resultado resaltado en la captura de pantalla indica que la configuración fue un éxito.

VLAN Nativas y Enlace troncal 802.1Q

Tramas con etiquetas en la VLAN nativa

- Descartadas por el switch
- Los dispositivos no deben etiquetar el tráfico de control destinado a la

VLAN nativa

Tramas sin etiquetas en la VLAN nativa

- Tienen su PVID modificado al valor de la VLAN nativa configurada
- Permanece sin etiquetar
- Son reenviadas en la VLAN nativa configurada

Tramas con y sin etiquetas

VLAN Nativas y Enlace troncal 802.1Q

Sintaxis de comando de la CLI del IOS de Cisco	
Ingresar el modo de configuración global en el switch S1.	S1# configure terminal
Ingresar el modo de configuración de interfaz.	S1 (config) # interface F0/1
Definir la interfaz F0/1 como un enlace troncal IEEE 802.1Q.	S1 (config-if) # switchport mode trunk
Configurar la VLAN 99 para que sea la VLAN nativa.	S1 (config-if) # switchport trunk native vlan 99
Volver al modo EXEC privilegiado.	S1 (config-if) # end

Ejemplo de configuración de la VLAN nativa

VLAN Nativas y Enlace troncal 802.1Q

```
S1#show interfaces F0/1 switchport
Name: Fa0/4
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 50
Trunking Native Mode VLAN: 99 (VLAN0099)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
...
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
...
Trunking VLANs Enabled: ALL
```

El tres en "..." en el resultado en pantalla indica que se eliminó contenido para una mayor claridad.

Verificación de la VLAN nativa

3.2.2 OPERACIÓN DE ENLACE TRONCAL.-

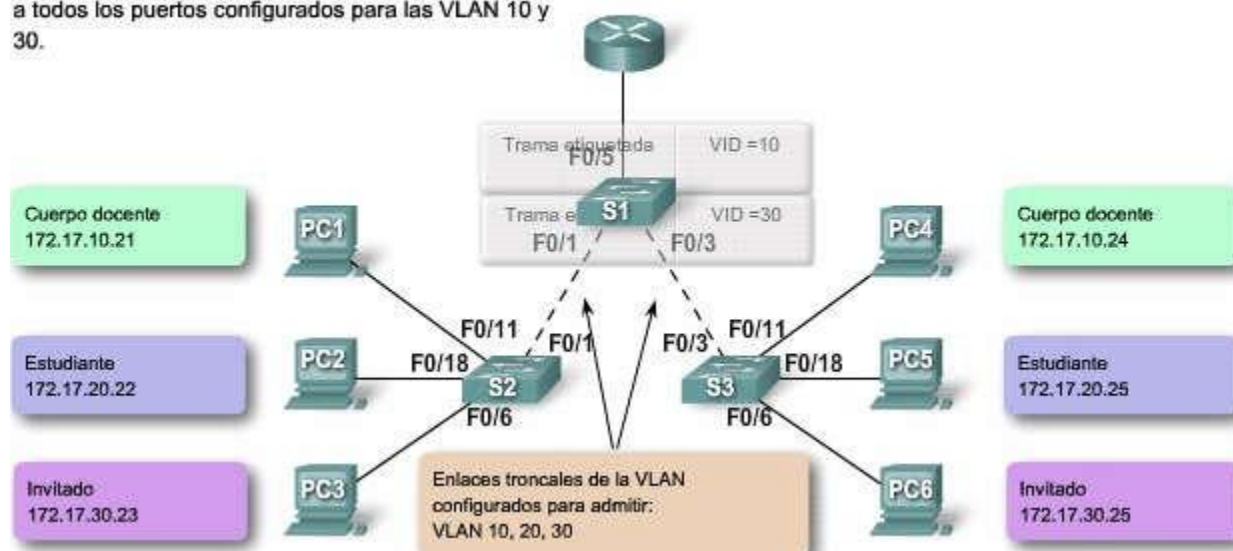
Enlace troncal en acción

El usuario ha aprendido la manera en que un switch maneja el tráfico sin etiquetar en un enlace troncal. El usuario sabe que las tramas que atraviesan un enlace troncal están etiquetadas con el ID de la VLAN del puerto de acceso donde llegó la trama. En la figura, la PC1 en la VLAN 10 y la PC3 en la VLAN 30 envían tramas de broadcast al switch S2. El switch S2 etiqueta esas tramas con el ID adecuado de la VLAN y luego envía las tramas a través del enlace troncal al switch S1. El switch S1 lee el ID de la VLAN en las tramas y los envía en broadcast a cada puerto configurado para admitir la VLAN 10 y la VLAN 30. El switch S3 recibe esas tramas, quita los ID de la VLAN y los envía como tramas sin etiquetar a la PC4 en la VLAN 10 y a la PC 6 en la VLAN 30.

Haga clic en el botón Reproducir en la barra de herramientas de la animación en la figura.

Operación de enlace troncal

Los switches S2 y S1 envían las tramas etiquetadas a todos los puertos configurados para las VLAN 10 y 30.



3.2.3 MODOS DE ENLACES TRONCALES.-

El usuario ha aprendido la manera en que el enlace troncal 802.1Q funciona en los puertos de switch de Cisco. Ahora es momento de examinar las opciones de configuración del modo de puerto de enlace troncal 802.1Q. Primero, es necesario analizar un protocolo de enlace troncal anterior de Cisco denominado enlace entre switch (ISL, Inter-Switch Link), debido a que verá esta opción en las guías de configuración de software del switch.

IEEE, no ISL

Aunque se puede configurar un switch de Cisco para admitir dos tipos de puertos de enlace troncal, IEEE 802.1Q e ISL; en la actualidad, sólo se usa el 802.1Q. Sin embargo, las redes antiguas siguen usando ISL, y es útil aprender sobre cada tipo de puerto de enlace troncal.

- Un puerto de enlace troncal IEEE 802.1Q admite tráfico simultáneo etiquetado y sin etiquetar. A un puerto de enlace troncal 802.1Q se le asigna un PVID predeterminado y todo el tráfico sin etiquetar se transporta en el PVID predeterminado del puerto. Se supone que todo el tráfico etiquetado y sin etiquetar con un ID nulo de la VLAN pertenece al PVID predeterminado del puerto. El paquete con un ID de VLAN igual al PVID predeterminado del puerto de salida se envía sin etiquetar. El resto del tráfico se envía con una etiqueta de VLAN.
- En un puerto de enlace troncal ISL se espera que todos los paquetes recibidos sean encapsulados con un encabezado ISL y que todos los paquetes transmitidos se envíen con un encabezado ISL. Las tramas nativas (sin etiquetar) recibidas de un puerto de enlace troncal ISL se descartan. ISL ya no es un modo de puerto de enlace troncal recomendado y no se admite en varios de los switches de Cisco.

DTP

El protocolo de enlace troncal dinámico (DTP) es un protocolo propiedad de Cisco. Los switches de otros proveedores no admiten el DTP. El DTP es habilitado automáticamente en un puerto de switch cuando algunos modos de enlace troncal se configuran en el puerto de switch.



El DTP administra la negociación de enlace troncal sólo si el puerto en el otro switch se configura en modo de enlace troncal que admita DTP. El DTP admite los enlaces troncales ISL y 802.1Q. Este curso se concentra en la implementación de 802.1Q del DTP. Un análisis detallado sobre el DTP está más allá de este curso, sin embargo aprenderá sobre esto en las prácticas de laboratorio y actividades asociadas con este capítulo. Los switches no necesitan que el DTP realice enlaces troncales, y algunos switches y routers de Cisco no admiten al DTP. Para aprender más sobre la admisión de DTP en switches de Cisco, visite:

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk689/technologies_tech_note09186a008017f86a.shtml.

Modos de enlaces troncales

Un puerto de switch en un switch de Cisco admite varios modos de enlaces troncales. El modo de enlace troncal define la manera en la que el puerto negocia mediante la utilización del DTP para configurar un enlace troncal con su puerto par. A continuación, se observa una breve descripción de los modos de enlaces troncales disponibles y la manera en que el DTP se implementa en cada uno.

Activado (de manera predeterminada)

El puerto del switch envía periódicamente tramas de DTP, denominadas notificaciones, al puerto remoto. El comando utilizado es `switchport mode trunk`. El puerto de switch local notifica al puerto remoto que está cambiando dinámicamente a un estado de enlace troncal. Luego, el puerto local, sin importar la información de DTP que el puerto remoto envía como respuesta a la notificación, cambia al estado de enlace troncal. El puerto local se considera que está en un estado de enlace troncal (siempre activado) incondicional.

Dinámico automático

El puerto del switch envía periódicamente tramas de DTP al puerto remoto. El comando utilizado es `switchport mode dynamic auto`. El puerto de switch local notifica al puerto de switch remoto que puede establecer enlaces troncales pero no solicita pasar al estado de enlace troncal. Luego de una negociación de DTP, el puerto local termina en estado de enlace troncal sólo si el modo de enlace troncal del puerto remoto ha sido configurado para estar activo o si es conveniente. Si ambos puertos en los switches se configuran en automático, no negocian para estar en un estado de enlace troncal. Negocian para estar en estado de modo de acceso (sin enlace troncal).

Las tramas de DTP convenientes y dinámicas

Las tramas de DTP se envían periódicamente al puerto remoto. El comando utilizado es `switchport mode dynamic desirable`. El puerto de switch local notifica al puerto de switch remoto que puede establecer enlaces troncales y solicita al puerto de switch remoto pasar al estado de enlace troncal. Si el puerto local detecta que el remoto ha sido configurado en modo activado, conveniente o automático, el puerto local termina en estado de enlace troncal. Si el puerto de switch remoto está en modo sin negociación, el puerto de switch local permanece como puerto sin enlace troncal.

Desactivación del DTP

Puede desactivar el DTP para el enlace troncal para que el puerto local no envíe tramas de DTP al puerto remoto. Utilice el comando `switchport nonegotiate`. Entonces el puerto local se considera que está en un estado de enlace troncal incondicional. Utilice esta característica cuando necesite configurar un enlace troncal con un switch de otro proveedor.

Ejemplo de modo de enlace troncal

En la figura, los puertos F0/1 en los switches S1 y S2 se configuran con modo de enlace troncal activado. Los puertos F0/3 en los switches S1 y S3 se configuran para que estén en modo de enlace troncal automático. Cuando se completen las configuraciones de switch y los switches están configurados por completo, ¿Qué enlace se configurará como enlace troncal?

Haga clic en el botón ¿Qué enlace se configurará como enlace troncal? en la figura.

El enlace entre los switches S1 y S2 se convierte en enlace troncal porque los puertos F0/1 en los switches S1 y S2 se configuran para ignorar todas las notificaciones del DTP y aparecen y permanecen en modo de puerto de enlace troncal. Los puertos F0/3 en los switches S1 y S3 se establecen en automático, entonces negocian para estar en estado predeterminado, el estado de modo de acceso (sin enlace troncal). Esto da por resultado un enlace troncal inactivo. Cuando configura un puerto de enlace troncal para que esté en modo de puerto de enlace troncal, no existe ambigüedad sobre en qué estado se encuentra el enlace troncal: está siempre activo. Además, es fácil recordar en qué estado están los puertos de enlaces troncales: si se supone que el puerto es un enlace troncal, el modo de enlace troncal es activo..

Nota: El modo `switchport predeterminado` para una interfaz en un switch Catalyst 2950 es conveniente y dinámico, pero el modo `switchport predeterminado` para una interfaz en un switch Catalyst 2960 es automático y dinámico. Si S1 y S3 fueran



switches Catalyst 2950 con interfaz F0/3 en modo switchport predeterminado, el enlace entre S1 y S3 se convertiría en un enlace troncal activo.

Haga clic en el botón **Modo DTP** en la figura para revisar las interacciones de los modos.

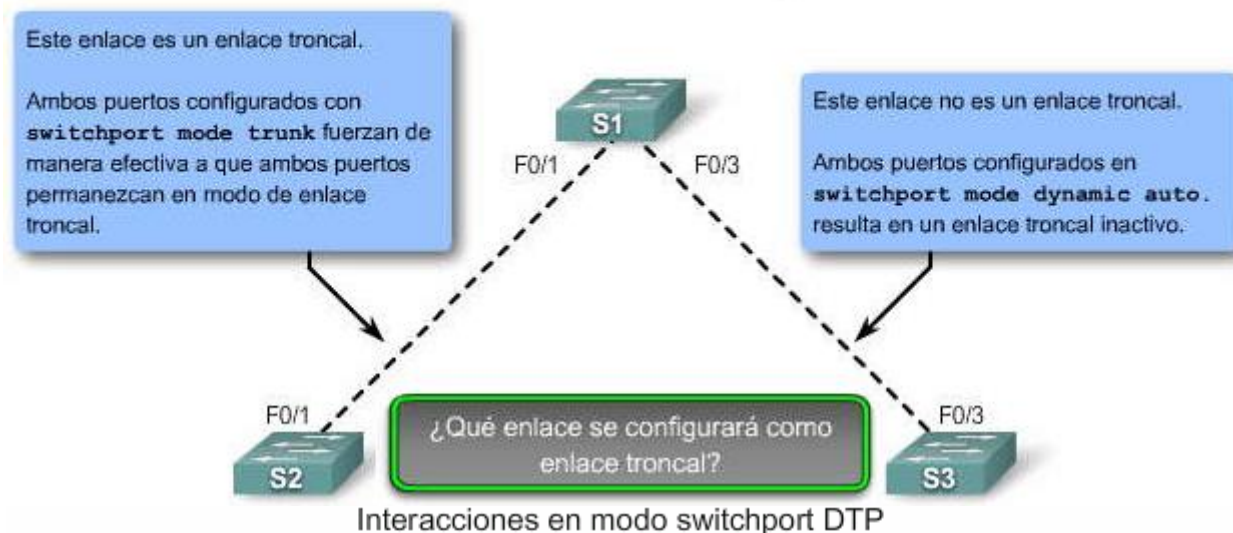
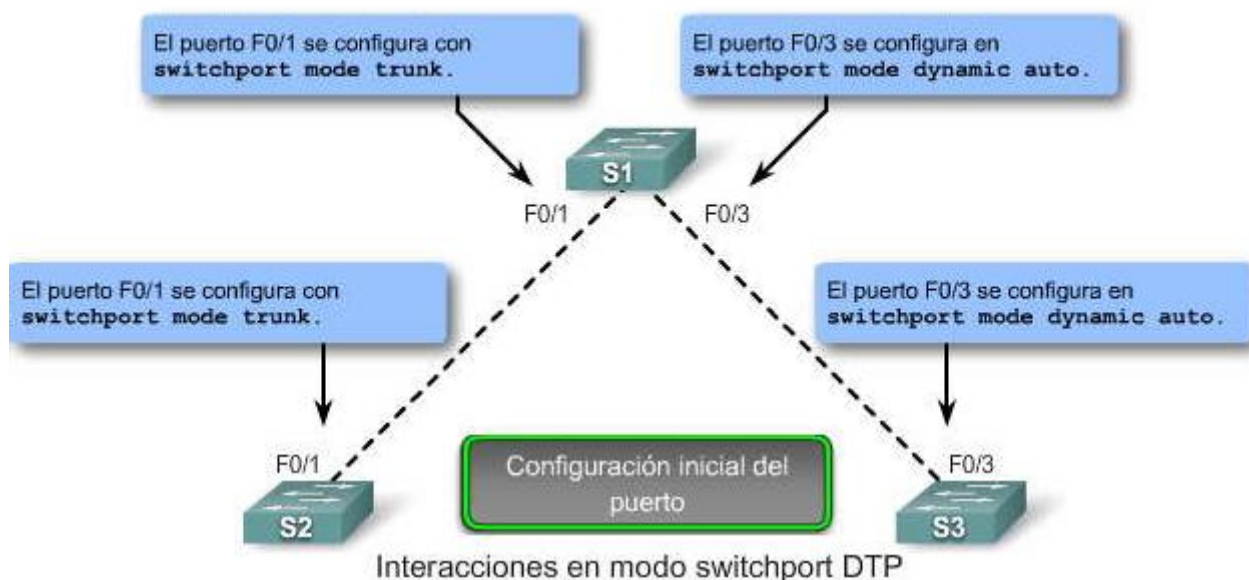
Para obtener más información acerca de qué switches Cisco admiten 802.1Q, ISL y DTP, visite:

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk689/technologies_tech_note09186a008017f86a.shtml#topic1.

Para obtener más información acerca de cómo admitir ISL en redes antiguas, visite:

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk689/tsd_technology_support_troubleshooting_technotes_list.html.

Interacciones en modo switchport DTP



	Dinámico automático	Dinámico conveniente	Enlace troncal	Acceso
Dinámico automático	Acceso	Enlace troncal	Enlace troncal	Acceso
Dinámico conveniente	Enlace troncal	Enlace troncal	Enlace troncal	Acceso
Enlace troncal	Enlace troncal	Enlace troncal	Enlace troncal	No se recomienda
Acceso	Acceso	Acceso	No se recomienda	Acceso

Nota: La tabla supone que DTP está habilitado en ambos extremos.

* `show dtp interface` para determinar las configuraciones actuales

Modo DTP



3.3 CONFIGURACIÓN DE LAS VLAN Y ENLACES TRONCALES.-

3.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONFIGURACIÓN DE LAS VLAN Y DE LOS TRONCALES

En este capítulo, ha visto ejemplos de los comandos utilizados para configurar las VLAN y los enlaces troncales de las VLAN. En esta sección aprenderá sobre los comandos clave IOS de Cisco necesarios para crear, eliminar y verificar las VLAN y los enlaces troncales de las VLAN. Por lo general, estos comandos poseen muchos parámetros opcionales que extienden las capacidades de la tecnología de las VLAN y enlaces troncales de las VLAN. Estos comandos opcionales no se presentan; sin embargo, se suministran referencias en caso de que desee investigar estas opciones. Esta sección se enfoca en suministrarle las habilidades y conocimientos necesarios para configurar las VLAN y los enlaces troncales de la VLAN con sus características clave.

En esta sección, se muestra la sintaxis de configuración y verificación para un lado de la VLAN o del enlace troncal. En las prácticas de laboratorio y actividades configurará ambos lados y verificará que el enlace (VLAN o enlace troncal de VLAN) esté configurado correctamente.

Nota: Si desea mantener la configuración activa recién configurada, debe guardarla en la configuración de inicio.

Descripción general de la configuración de las VLAN y los enlaces troncales

Utilice los siguientes pasos para configurar y verificar las VLAN y los enlaces troncales en una red conmutada:

1. Crear las VLAN.
2. Asignar puertos de switch a las VLAN de manera estática
3. Verificar la configuración de la VLAN.
4. Activar el enlace troncal en las conexiones entre switches.
5. Verificar la configuración del enlace troncal.

3.3.2 CONFIGURACION DE UNA VLAN.-

Agregue una VLAN

En este tema, aprenderá a crear una VLAN estática en un switch Cisco Catalyst mediante el modo de configuración global de la VLAN. Existen dos modos diferentes para configurar las VLAN en un switch Cisco Catalyst: modo de configuración de base de datos y modo de configuración global. A pesar de que la documentación de Cisco menciona el modo de configuración de base de datos de la VLAN, se elimina a favor del modo de configuración global de la VLAN.

El usuario configurará las VLAN con los ID en el rango normal. Recuerde que existen dos rangos de ID de la VLAN. El rango normal incluye los ID 1 a 1001 y el rango ampliado consiste de los ID 1006 a 4094. VLAN 1 y 1002 a 1005 son números de ID reservados. Cuando configura las VLAN de rango normal, los detalles de configuración se almacenan automáticamente en la memoria flash del switch en un archivo llamado vlan.dat. Debido a que el usuario configura frecuentemente otros aspectos de un switch Cisco al mismo tiempo, es una buena práctica guardar los cambios de la configuración activa en la configuración de inicio.

Haga clic en el botón Sintaxis del comando en la figura.

La figura revisa los comandos IOS de Cisco utilizados para agregar una VLAN a un switch.

Haga clic en el botón Ejemplo en la figura.

La figura muestra cómo se configura la VLAN estudiante, VLAN 20 en el switch S1. En el ejemplo de topología, la computadora del estudiante, la PC2, aún no es una VLAN, pero tiene una dirección IP de 172.17.20.22.

Haga clic en el botón Verificación en la figura.

La figura muestra un ejemplo de uso del comando show vlan brief para mostrar los contenidos del archivo vlan.dat. En la captura de pantalla se resalta la VLAN del estudiante, VLAN 20. Los ID de VLAN predeterminada 1 y 1002 a 1005 se muestran en los resultados que aparecen en pantalla.



Nota: Además de ingresar un ID simple de VLAN, el usuario puede ingresar una serie de ID de VLAN separada por comas o un rango de ID de VLAN separado por guiones, usando el comando `vlan vlan-id`, por ejemplo: `switch(config)#vlan 100,102,105-107`.

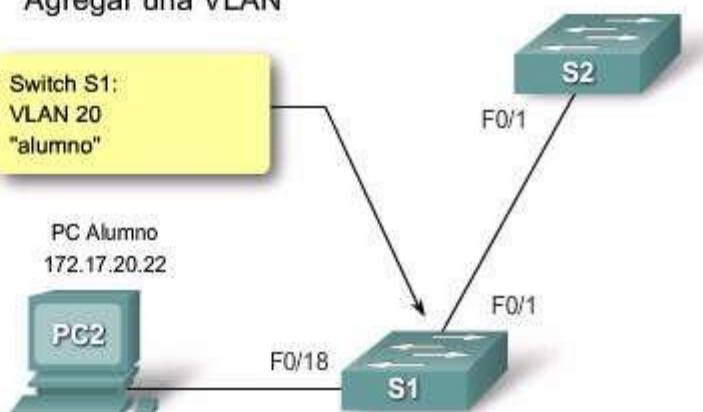
Agregar una VLAN

Sintaxis de comando de la CLI del IOS de Cisco	
Cambiar de modo EXEC privilegiado a modo de configuración global.	<code>S1#configure terminal</code>
Crear una VLAN. El id de la VLAN es el número de VLAN que se creará. Switches para el modo de configuración de VLAN para el vlan id de la VLAN.	<code>S1(config)#vlan vlan id</code>
(Opcional) Especificar un único nombre de VLAN para identificar la misma. Si no se ingresa ningún nombre, el número de la VLAN, relleno con ceros, se anexa a la palabra 'VLAN', por ejemplo, VLAN0020.	<code>S1(config-vlan)#name Nombre de VLAN</code>
Volver a modo EXEC privilegiado. Debe finalizar su sesión de configuración para que la configuración se guarde en el archivo <code>vlan.dat</code> y para que la configuración entre en vigencia.	<code>S1(config-vlan)#end</code>

Sintaxis del comando

Agregar una VLAN

```
S1#configure terminal
S1(config)#vlan 20
S1(config-vlan)#name alumno
S1(config-vlan)#end
```



Ejemplo

Agregar una VLAN

```
S1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2
20	student	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
S1#conf t
```

Verificación



Asignación de un puerto de switch

Después de crear una VLAN, asígnele un puerto o más. Cuando asigna un puerto de switch a una VLAN en forma manual, se lo conoce como puerto de acceso estático. Un puerto de acceso estático puede pertenecer a sólo una VLAN por vez.

Haga clic en el botón Sintaxis del comando en la figura para revisar los comandos IOS de Cisco para asignar un puerto de acceso estático a la VLAN.

Haga clic en el botón Ejemplo en la figura para ver cómo la VLAN del estudiante, VLAN 20, se asigna estáticamente al puerto F0/18 en el switch S1. El puerto F0/18 se ha asignado a la VLAN 20, de manera que la computadora del estudiante, PC2, está en la VLAN 20. Cuando la VLAN 20 se configura en otros switches, el administrador de red sabe configurar las otras computadoras de estudiantes para encontrarse en la misma subred que PC2: 172.17.20.0 /24.

Haga clic en el botón Verificación en la figura para confirmar que el comando show vlan brief muestra los contenidos del archivo vlan.dat. En la captura de pantalla se resalta la VLAN del estudiante, VLAN 20.

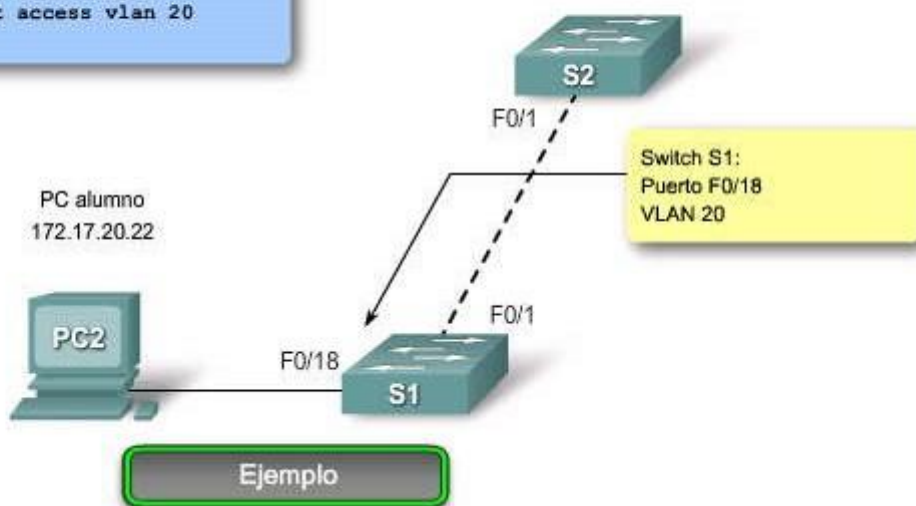
Asignar un puerto de switch

Sintaxis del comando de la CLI del IOS de Cisco	
Ingrese el modo de configuración global.	S1# configure terminal
Ingresar la interfaz para asignar la VLAN.	S1(config)# interface interface id
Definir el modo de asociación de VLAN para el puerto.	S1(config-if)# switchport mode access
Asignar el puerto a una VLAN.	S1(config-if)# switchport access vlan vlan id
Volver al modo EXEC privilegiado.	S1(config-if)# end

Sintaxis del comando

Asignar un puerto de switch

```
S1#configure terminal
S1(config)#interface F0/18
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#end
```





Asignar un puerto de switch

```
S1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2
20	student	active	Fa0/18
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

S1#

Verificación

3.3.3 ADMINISTRACIÓN DE LAS VLAN.-

Verificación de las vinculaciones de puerto y de las VLAN

Después de configurar la VLAN, puede validar las configuraciones de la VLAN mediante la utilización de los comandos show del IOS de Cisco.

Haga clic en el botón Sintaxis del comando en la figura.

La sintaxis de comando para los diversos comandos show del IOS de Cisco debe conocerse bien. Ya ha utilizado el comando show vlan brief. Se pueden ver ejemplos de estos comandos haciendo clic en los botones de la figura.

Haga clic en el botón Mostrar VLAN en la figura.

En este ejemplo, el usuario puede ver que el comando show vlan name student no produce resultados muy legibles. Aquí se prefiere utilizar el comando show vlan brief. El comando show vlan summary muestra la cuenta de todas las VLAN configuradas. El resultado muestra seis VLAN: 1, 1002-1005 y la VLAN del estudiante, VLAN 20.

Haga clic en el botón Interfaces de VLAN en la figura.

Este comando muestra muchos detalles que exceden el alcance de este capítulo. La información clave aparece en la segunda línea de la captura de pantalla e indica que la VLAN 20 está activa.

Haga clic en el botón Puerto de switch de interfaces en la figura.

Este comando muestra información útil para el usuario. Puede determinar que el puerto F0/18 se asigna a la VLAN 20 y que la VLAN nativa es la VLAN 1. El usuario ha utilizado este comando para revisar la configuración de una VLAN de voz.

Para obtener más detalles acerca de los campos de resultados de los comandos show vlan y show interfaces, visite:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6406/products_command_reference_chapter09186a008081874b.html#wp7730585.



Verificación de las vinculaciones de puerto y de las VLAN

Mostrar el comando VLAN

Sintaxis del comando de CLI IOS de Cisco	
show vlan [brief id vlan-id name Nombre de VLAN summary].	
Mostrar una línea para cada VLAN con el nombre, estado y los puertos de la VLAN.	brief
Mostrar información sobre una sola VLAN identificada por el número de ID de la VLAN. Para la vlan-id, el intervalo es de 1 a 4094.	id vlan-id
Mostrar información sobre una sola VLAN identificada por el nombre de VLAN. El nombre de la VLAN es una cadena ASCII de 1 a 32 caracteres.	name Nombre de VLAN
Mostrar el resumen de información de la VLAN.	resumen

Mostrar el comando de interfaces

Sintaxis del comando de CLI IOS de Cisco	
show interfaces [interface-id vlan vlan-id] switchport	
Las interfaces válidas incluyen puertos físicos (incluidos tipo, módulo y número de puerto) y canales de puerto. El intervalo de canales de puerto es de 1 a 6.	interface-id
Identificación de VLAN. El intervalo es de 1 a 4094.	vlan vlan-id
Mostrar el estado de administración y operación de un puerto de conmutación, incluidas las configuraciones de bloqueo y protección del puerto.	switchport

Sintaxis del comando

Verificación de las vinculaciones de puerto y de las VLAN

```
S1#show vlan name student
```

VLAN	Name	Status	Ports
20	student	active	Fa0/18

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Tr
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0

Remote SPAN VLAN

Disabled

Primary	Secondary	Type	Ports
---------	-----------	------	-------

Mostrar VLAN

Verificación de las vinculaciones de puerto y de las VLAN

```

S1#show interfaces vlan 20
Vlan20 is up, line protocol is down
  Hardware is EtherSVI, address is 001c.57ec.0641 (bia 001c.57ec.0641)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
    0 runs, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
  
```

Interfaces de VLAN

Verificación de las vinculaciones de puerto y de las VLAN

```

S1#show interfaces fa0/18 switchport
Name: Fa0/18
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 20 (student)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
  
```

Puerto de switch de
Interfaces

Vínculos al puerto de administración

Existen varias formas de administrar las VLAN y los vínculos del puerto de VLAN. La figura muestra la sintaxis para el comando no switchport access vlan.

Haga clic en el botón Eliminar la VLAN en la figura.

Reasigne un puerto a la VLAN 1

Para reasignar un puerto a la VLAN 1, el usuario puede usar el comando no switchport access vlan en modo de configuración de interfaz. Examine la salida del comando show vlan brief que aparece inmediatamente a continuación. Note cómo VLAN 20 sigue activa. Sólo se la ha eliminado de la interfaz F0/18. En el comando show interfaces f0/18 switchport, se puede ver que la VLAN de acceso para interfaz F0/18 se ha reestablecido a la VLAN 1.

Haga clic en el botón Reasignar la VLAN en la figura.

Reasigne la VLAN a otro puerto

Un puerto de acceso estático sólo puede tener una VLAN. Con el software IOS de Cisco, no necesita quitar primero un puerto de una VLAN para cambiar su membresía de la VLAN. Cuando reasigna un puerto de acceso estático a una VLAN existente, la VLAN se elimina automáticamente del puerto anterior. En el ejemplo, el puerto F0/11 se reasigna a la VLAN 20.

Administrar la pertenencia al puerto

Sintaxis de comando de la CLI del IOS de Cisco	
Ingrese el modo de configuración global.	S1# configure terminal
Ingresar el modo de configuración de interfaz para que se configure la interfaz.	S1(config)# interface <i>interface id</i>
Eliminar la asignación de VLAN en esa interfaz de puerto de switch y cambiarla a la pertenencia de la VLAN predeterminada de VLAN 1.	S1(config-if)# no switchport access vlan
Volver al modo EXEC privilegiado.	S1(config-if)# end

Sintaxis del comando

```
S1(config)#interface fa0/18
S1(config-if)#no switchport access vlan
S1(config-if)#end
S1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/Gi0/1, Gi0/2
20	student	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	

Eliminar la VLAN

```
S1#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#interface f0/11
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#end
S1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
20	student	active	Fa0/11

Reasignar la VLAN

Eliminación de las VLAN

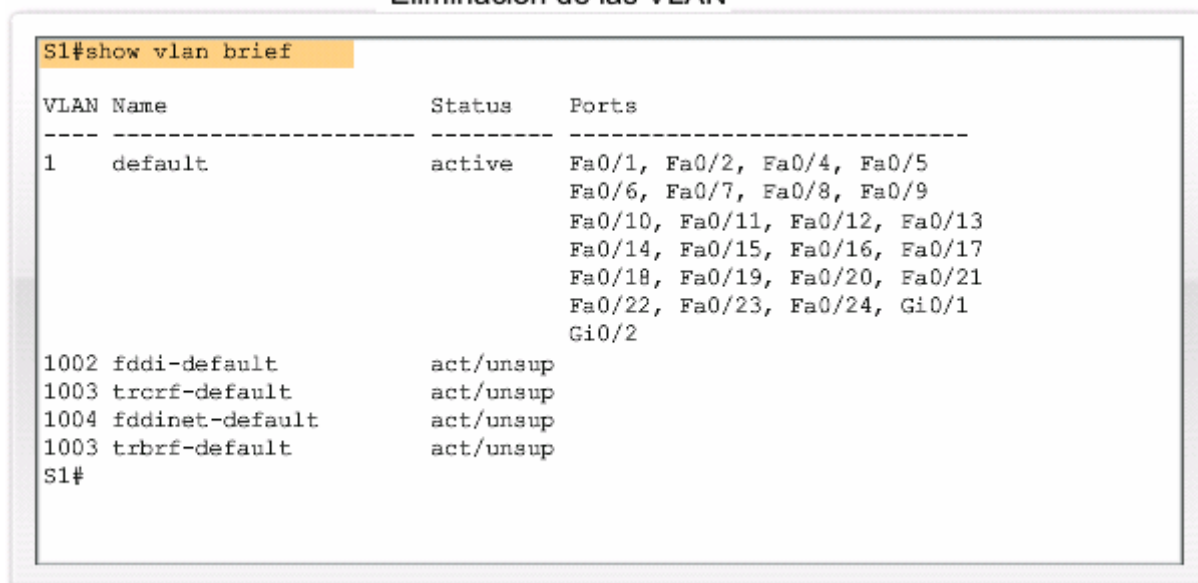
La figura proporciona un ejemplo de uso del comando de configuración global `no vlan vlan-id` para eliminar la VLAN 20 del sistema. El comando `show vlan brief` verifica que la VLAN 20 ya no está en el archivo `vlan.dat`.

Alternativamente, el archivo completo `vlan.dat` puede eliminarse con el comando `delete flash:vlan.dat` del modo EXEC privilegiado. Después de que el switch se haya vuelto a cargar, las VLAN configuradas previamente ya no estarán presentes. Esto ubica al switch, en forma efectiva, en "de fábrica de manera predeterminada" con respecto a las configuraciones de la VLAN.



Nota: Antes de eliminar una VLAN, asegúrese de reasignar primero todos los puertos miembro a una VLAN diferente. Todo puerto que no se ha movido a una VLAN activa no puede comunicarse con otras estaciones luego de eliminar la VLAN.

Eliminación de las VLAN



```
S1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	trcrf-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1003	trbrf-default	act/unsup	

S1#

3.3.4 CONFIGURACION DE UN ENLACE TRONCAL.-

Configuración de un enlace troncal 802.1Q

Para configurar un enlace troncal en un puerto de switch, utilice el comando `switchport mode trunk`. Cuando ingresa al modo enlace troncal, la interfaz cambia al modo permanente de enlace troncal y el puerto ingresa a una negociación de DTP para convertir el vínculo a un vínculo de enlace troncal, por más que la interfaz que la conecta no acepte cambiar. En este curso configurará un enlace troncal utilizando únicamente el comando `switchport mode trunk`. En la figura se muestra la sintaxis de comando IOS de Cisco para especificar una VLAN nativa diferente a la VLAN 1. En el ejemplo, el usuario configura la VLAN 99 como la VLAN nativa. Se muestra la sintaxis de comando utilizada para admitir una lista de las VLAN en el enlace troncal. En este puerto de enlace troncal, admita las VLAN 10, 20 y 30.

Haga clic en el botón Topología en la figura.

El usuario ya conoce esta topología. Las VLAN 10, 20 y 30 admitirán las computadoras del Cuerpo Docente, del Estudiante y del Invitado : PC1, PC2 y PC3. El puerto F0/1 en el switch S1 se configura como un puerto de enlace troncal para admitir las VLAN 10, 20 y 30. La VLAN 99 se configura como la VLAN nativa.

Haga clic en el botón Ejemplo en la figura.

El ejemplo configura al puerto F0/1 en el switch S1 como puerto de enlace troncal. Éste vuelve a configurar la VLAN nativa como VLAN 99 y agrega las VLAN 10, 20 y 30 como las VLAN admitidas en el puerto F0/1.

Un análisis sobre el DTP y los detalles de cómo trabaja cada opción de modo de acceso al puerto de switch supera el alcance del curso. Para más detalles sobre los parámetros asociados con el comando de interfaz `switchport mode` visite: http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12.2_37_se/command/reference/cli3.html#wp1948171.

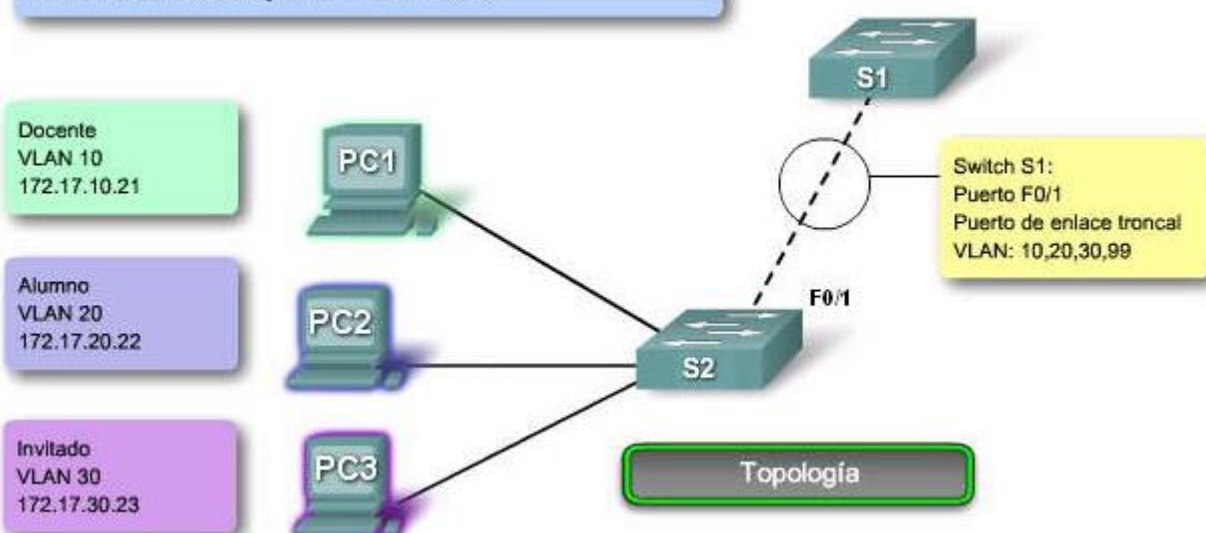
Configurar un enlace troncal 802.1Q

Sintaxis de comando de la CLI del IOS de Cisco	
Ingresar el modo de configuración global.	S1#configure terminal
Ingresar el modo de configuración de interfaz para la interfaz definida.	S1(config)#interface <i>interface id</i>
Hacer que el enlace que conecta los switches sea un enlace troncal.	S1(config-if)#switchport mode trunk
Especificar otra VLAN como la VLAN nativa para los enlaces troncales IEEE 802.1Q sin etiquetar.	S1(config-if)#switchport trunk native vlan <i>vlan id</i>
Volver al modo EXEC privilegiado.	S1(config-if)#end

Sintaxis de los comandos

Configurar un enlace troncal 802.1Q

VLAN 10: Docente/personal = 172.17.10.0/24
 VLAN 20: Alumnos = 172.17.20.0/24
 VLAN 30: Invitado (predeterminado) = 172.17.30.0/24
 VLAN 99: Administración y nativa = 172.17.99.0/24



Configurar un enlace troncal 802.1Q

```
S1#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#interface f0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)#end
```

Ejemplo

Verificación de la configuración del enlace troncal

La figura muestra la configuración del puerto de switch F0/1 en el switch S1. El comando utilizado es el comando show interfaces interface-ID switchport.

La primera área resaltada muestra que el puerto F0/1 tiene el modo administrativo establecido en Enlace Troncal. El puerto se encuentra en modo de enlace troncal. La siguiente área resaltada verifica que la VLAN nativa sea la VLAN 99, la VLAN de administración. En la parte inferior del resultado, la última área resaltada muestra que las VLAN del enlace troncal habilitadas son las VLAN 10, 20 y 30.



Configuración de un enlace troncal 802.1Q

```
S1#show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (management)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: 10,20,30
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
```

Administración de una configuración de enlace troncal

En la figura, se muestran los comandos para reestablecer las VLAN admitidas y la VLAN nativa del enlace troncal al estado predeterminado. También se muestra el comando para reestablecer el puerto de switch a un puerto de acceso y, en efecto, eliminar el puerto de enlace troncal.

Haga clic en el botón Restablecer Ejemplo en la figura.

En la figura, los comandos utilizados para reestablecer todas las características de enlace troncal de una interfaz de enlace troncal a las configuraciones predeterminadas, están resaltados en el resultado de muestra. El comando `show interfaces f0/1 switchport` revela que el enlace troncal se ha reconfigurado a un estado predeterminado.

Haga clic en el botón Eliminar Ejemplo en la figura.

El resultado de la figura muestra los comandos utilizados para eliminar la característica de enlace troncal del puerto de switch F0/1 en el switch S1. El comando `show interfaces f0/1 switchport` revela que la interfaz F0/1 está ahora en modo de acceso estático.

Administración de una configuración de enlace troncal

Sintaxis de comando de la CLI del IOS de Cisco	
Utilice este comando en el modo de configuración de interfaz para restablecer todas las VLAN configuradas en la interfaz del enlace troncal.	S1(config-if)#no switchport trunk allowed vlan
Utilice este comando en el modo de configuración de interfaz para restablecer la VLAN nativa nuevamente a VLAN1.	S1(config-if)#no switchport trunk native vlan
Utilice este comando en el modo de configuración de interfaz para restablecer la interfaz de puerto de enlace troncal nuevamente a un puerto de modo de acceso estático.	S1(config-if)#switchport mode access

Sintaxis de los
comandos

```

S1#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#interface f0/1
S1(config-if)#no switchport trunk allowed vlan
S1(config-if)#no switchport trunk native vlan
S1(config-if)#end
S1#show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
...
Trunking VLANs Enabled: ALL

```

[Restablecer ejemplo](#)

```

S1(config)#interface f0/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#end

S1#show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: down
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
...
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL

```

[Eliminar ejemplo](#)

3.4 RESOLUCION DE PROBLEMAS DE LAS VLAN Y LOS ENLACES TRONCALES

3.4.1 PROBLEMAS COMUNES CON ENLACES TRONCALES.-

Problemas comunes con enlaces troncales

En este tema, el usuario aprende sobre los problemas comunes de la VLAN y el enlace troncal, que suelen asociarse a configuraciones incorrectas. Cuando configura la VLAN y los enlaces troncales en una infraestructura conmutada, estos tipos de errores de configuración son los más comunes, en el siguiente orden:

- **Faltas de concordancia de la VLAN nativa:** los puertos se configuran con diferentes VLAN nativas, por ejemplo si un puerto ha definido la VLAN 99 como VLAN nativa y el otro puerto de enlace troncal ha definido la VLAN 100 como VLAN nativa. Estos errores de configuración generan notificaciones de consola, hacen que el tráfico de administración y control se dirija erróneamente y, como ya ha aprendido, representan un riesgo para la seguridad.
- **Faltas de concordancia del modo de enlace troncal:** un puerto de enlace troncal se configura con el modo de enlace troncal "inactivo" y el otro con el modo de enlace troncal "activo". Estos errores de configuración hacen que el vínculo de enlace troncal deje de funcionar.
- **VLAN admitidas en enlaces troncales:** la lista de VLAN admitidas en un enlace troncal no se ha actualizado con los requerimientos de enlace troncal actuales de VLAN. En este caso, se envía tráfico inesperado o ningún tráfico al enlace troncal.

Si ha descubierto un problema con una VLAN o con un enlace troncal y no sabe cuál es, comience la resolución de problemas examinando los enlaces troncales para ver si existe una falta de concordancia de la VLAN nativa y luego vaya siguiendo los pasos de la lista. El resto de este tema examina cómo reparar los problemas comunes con enlaces troncales. El próximo tema presenta cómo identificar y resolver la configuración incorrecta de la VLAN y las subredes IP.



Problemas comunes con las VLAN y los enlaces troncales

Problema	Resultado	Ejemplo
Falta de concordancia en la VLAN nativa	Presenta un riesgo a la seguridad y crea resultados no deseados.	Por ejemplo, un puerto la ha definido como VLAN 99, el otro como VLAN 100.
Falta de concordancia en el modo de enlace troncal	Causa pérdida de la conectividad de la red.	Por ejemplo, en un puerto está configurado como "off" y en otro como modo de enlace troncal "on".
VLAN y Subredes IP	Causa pérdida de la conectividad de la red.	Por ejemplo, las computadoras de los usuarios pueden haber sido configuradas con las direcciones IP incorrectas.
VLAN permitidas en enlaces troncales	Provoca tráfico no deseado o no se envía el tráfico a través del enlace troncal.	La lista de las VLAN permitidas no admite los requisitos de enlace troncal de VLAN actuales.

Faltas de concordancia de la VLAN nativa

El usuario es un administrador de red y recibe un llamado que dice que la persona que utiliza la computadora PC4 no se puede conectar al servidor Web interno, servidor WEB/TFTP de la figura. Sabe que un técnico nuevo ha configurado recientemente el switch S3. El diagrama de topología parece correcto, entonces ¿por qué hay un problema? El usuario decide verificar la configuración en S3.

Haga clic en el botón Configuración en la figura.

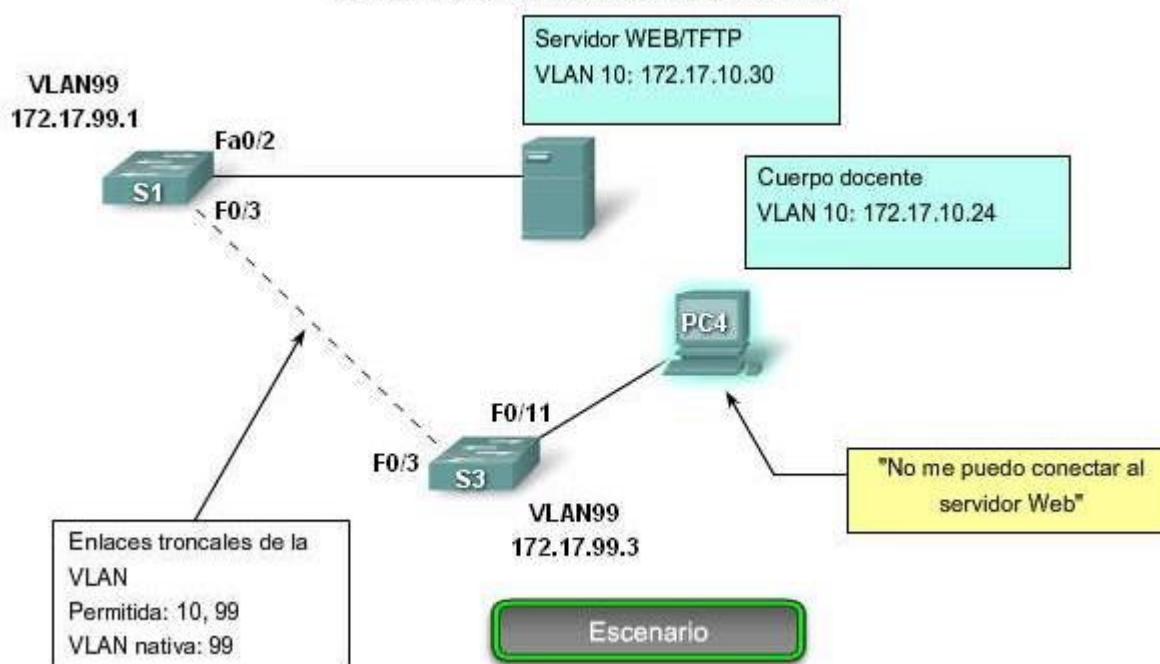
Tan pronto como se conecta al switch S3, el mensaje de error que aparece en el área superior resaltada en la figura aparece en la ventana de la consola. Observa la interfaz con el comando `show interfaces f0/3 switchport`. Nota que la VLAN nativa, la segunda área resaltada en la figura, se ha establecido como VLAN 100 y se encuentra inactiva. Sigue leyendo los resultados y observa que las VLAN permitidas son 10 y 99, como aparece en el área inferior resaltada.

Haga clic en el botón Solución en la figura.

Debe reconfigurar la VLAN nativa en el puerto de enlace troncal Fast Ethernet F0/3 para que sea VLAN 99. En la figura, el área superior resaltada muestra el comando para configurar la VLAN nativa en VLAN 99. Las dos áreas resaltadas siguientes confirman que el puerto de enlace troncal Fast Ethernet F0/3 ha reestablecido la VLAN nativa a VLAN 99.

Los resultados que aparecen en la pantalla para la computadora PC4 muestran que la conectividad se ha reestablecido para el servidor WEB/TFTP que se encuentra en la dirección IP 172.17.10.30.

Faltas de concordancia de la VLAN nativa





Faltas de concordancia de la VLAN nativa

```
S3#
%CDP-4-NATIVE VLAN MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on
FastEthernet0/3 (100), with S1 FastEthernet0/3 (99).
S3#show interfaces f0/3 switchport
Name: Fa0/3
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 100 (Inactive)
...
Trunking VLANs Enabled: 10, 99
...
```

Configuración

Faltas de concordancia de la VLAN nativa

Resultado del switch S3

```
S3#config terminal
S3(config)#interface f0/3
S3(config-if)#switchport trunk native vlan 99
S3(config-if)#end
S3#show interfaces f0/3 switchport
Name: Fa0/3
```

Resultado de la computadora PC4

```
Pc4>ping 172.17.10.30
Pinging 172.17.10.30 with 32 bytes of data:
Reply from 172.17.10.30: bytes=32 time=147ms TTL=128
...
```

Solución

Faltas de concordancia del modo de enlace troncal

En este curso ha aprendido que los vínculos de enlace troncal se configuran estáticamente con el comando `switchport mode trunk`. Ha aprendido que los puertos de enlace troncal utilizan publicaciones de DTP para negociar el estado del vínculo con el puerto remoto. Cuando un puerto en un vínculo de enlace troncal se configura con un modo de enlace troncal que no es compatible con el otro puerto de enlace troncal, no se puede formar un vínculo de enlace troncal entre los dos switches.

En este caso, surge el mismo problema: la persona que utiliza la computadora PC4 no puede conectarse al servidor Web interno. Una vez más, el diagrama de topología se ha mantenido y muestra una configuración correcta. ¿Por qué hay un problema?

Haga clic en el botón Configuración en la figura.

Lo primero que hace es verificar el estado de los puertos de enlace troncal en el switch S1 con el comando `show interfaces trunk`. El comando revela en la figura que no hay enlace troncal en la interfaz F0/3 del switch S1. Examina la interfaz F0/3 para darse cuenta de que el puerto de switch está en modo dinámico automático, la primera área resaltada en la parte superior de la figura. Un examen de los enlaces troncales en el switch S3 revela que no hay puertos de enlace troncal activos. Más controles revelan que la interfaz F0/3 también se encuentra en modo dinámico automático, la primera área resaltada en la parte inferior de la figura. Ahora ya sabe por qué el enlace troncal está deshabilitado.

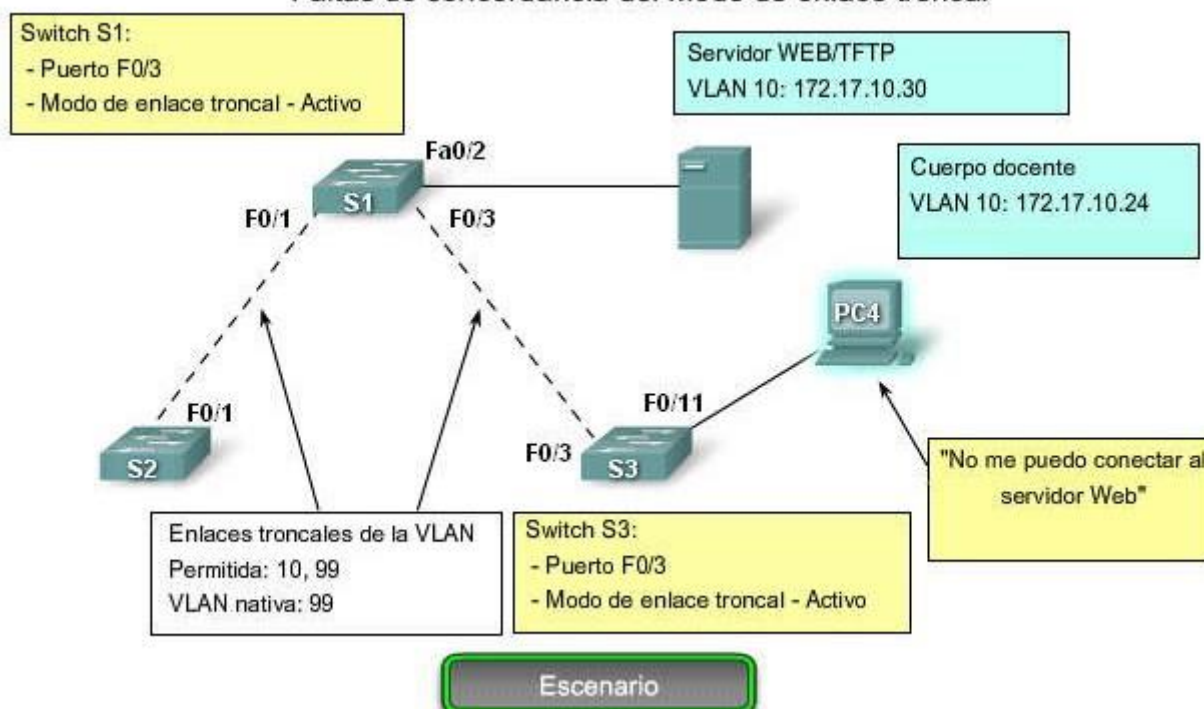
Haga clic en el botón Solución en la figura.

Debe reconfigurar el modo de enlace troncal de los puertos Fast Ethernet F0/3 en los switches S1 y S3. En la parte superior izquierda de la figura, el área resaltada muestra que el puerto se encuentra ahora en modo de enlazamiento troncal. La salida superior derecha del switch S3 muestra el comando utilizado para reconfigurar el puerto y los resultados del comando `show interfaces trunk` y revela que la interfaz F0/3 ha sido reconfigurada como modo de enlace troncal. El resultado de la



computadora PC4 indica que la PC4 ha recuperado la conectividad al servidor WEB/TFTP que se encuentra en la dirección IP 172.17.10.30.

Faltas de concordancia del modo de enlace troncal



Faltas de concordancia del modo de enlace troncal

Resultado del switch S1

```
S1#show interfaces trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Fa0/1 on 802.1q trunking 99
Port Vlans allowed on trunk
Fa0/1 10,99
Port Vlans allowed and native is same as default
```

Resultado del switch S3

```
S3# show interfaces trunk
S3#
S3# show interface f0/3 switchport
Name: Fa0/3
Configuration: Disabled
```

Configuración



Faltas de concordancia del modo de enlace troncal

Resultado del switch S1

```
S1#config terminal
S1(config)#interface f0/3
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#end
```

Resultado del switch S3

```
S3#config terminal
S3(config)#interface f0/3
S3(config-if)#switchport mode trunk
S3(config-if)#end
```

Resultado de la computadora PC4

```
Pc4>ping 172.17.10.30
Pinging 172.17.10.30 with 32 bytes of data:
Reply from 172.17.10.30: bytes=32 time=147ms TTL=128
```

Solución

Lista de VLAN incorrecta

Ha aprendido que para que el tráfico de una VLAN se transmita por un enlace troncal, debe haber acceso admitido en el enlace troncal. El comando utilizado para lograr esto es el comando `switchport access trunk allowed vlan add vlan-id`. En la figura, se han agregado la VLAN 20 (Estudiante) y la computadora PC5 a la red. La documentación se ha actualizado para mostrar que las VLAN admitidas en el enlace troncal son las 10, 20 y 99.

En este caso, la persona que utiliza la computadora PC5 no puede conectarse al servidor de correo electrónico del estudiante, que se muestra en la figura.

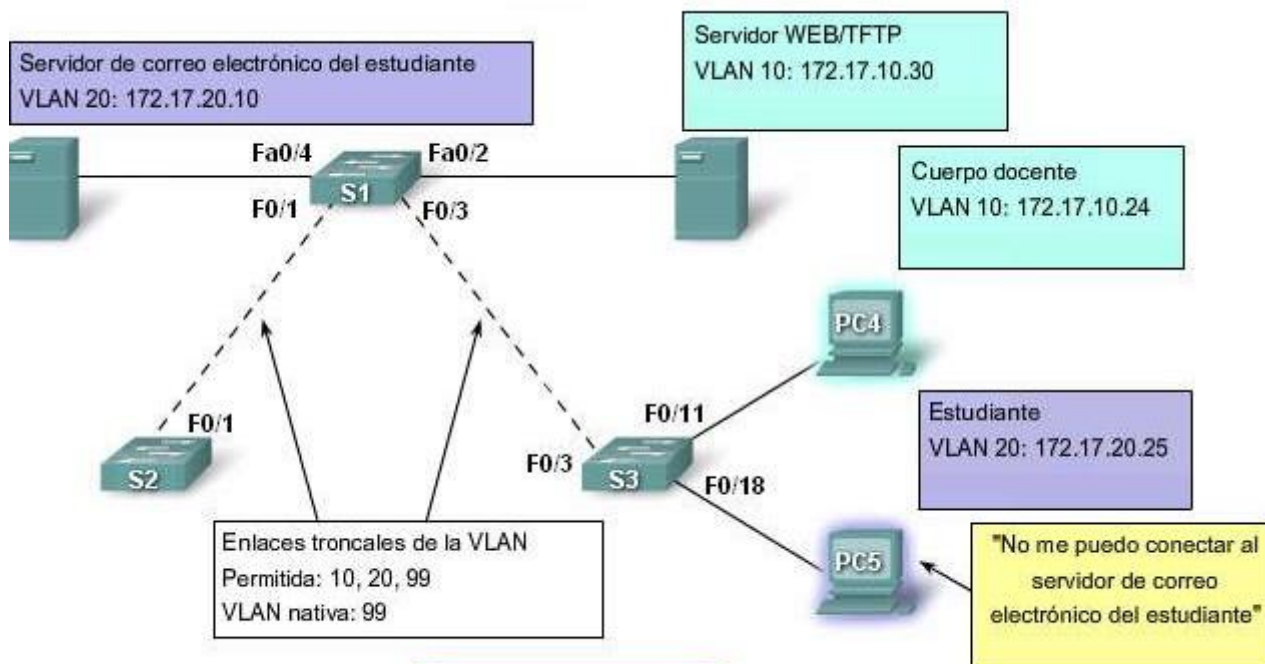
Haga clic en el botón Configuración en la figura.

Controle los puertos de enlace troncal en el switch S1 con el comando `show interfaces trunk`. El comando revela que la interfaz F0/3 en el switch S3 está correctamente configurada para admitir las VLAN 10, 20 y 99. Un examen de la interfaz F0/3 en el switch S1 revela que las interfaces F0/1 y F0/3 sólo admiten VLAN 10 y 99. Parece que alguien actualizó la documentación pero olvidó reconfigurar los puertos en el switch S1.

Haga clic en el botón Solución en la figura.

Debe reconfigurar los puertos F0/1 y F0/3 en el switch S1 con el comando `switchport trunk allowed vlan 10,20,99`. Los resultados que aparecen en la parte superior de la pantalla en la figura, muestran que las VLAN 10, 20 y 99 se agregan ahora a los puertos F0/1 y F0/3 en el switch S1. El comando `show interfaces trunk` es una excelente herramienta para revelar problemas comunes de enlace troncal. La parte inferior de la figura indica que la PC5 ha recuperado la conectividad con el servidor de correo electrónico del estudiante que se encuentra en la dirección IP 172.17.20.10.

Lista de VLAN incorrecta



Escenario

Lista de VLAN incorrecta

Resultado del switch S3

```
S3#show interfaces trunk
Port  Mode  Encapsulation  Status  Native vlan
Fa0/3  on    802.1q         trunking  99
Port  Vlans allowed on trunk
Fa0/3  10,20,99
Port  Vlans allowed and active in management domain
```

Resultado del switch S1

```
S1#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status  Native
vlan
Fa0/1     on        802.1q         trunking  99
Fa0/3     on        802.1q         trunking  99
Port      Vlans allowed on trunk
```

Configuración



Lista de VLAN incorrecta

Resultado del switch S1

```
S1#config terminal
S1(config)#interface f0/3
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)#end
S1#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native
------	------	---------------	--------	--------

Resultado de la computadora PC5

```
Pc5>ping 172.17.20.10
Pinging 172.17.20.10 with 32 bytes of data:
Reply from 172.17.20.10: bytes=32 time=147ms TTL=128
...
```

Solución

3.4.2 UN PROBLEMA COMÚN CON CONFIGURACIONES DE VLAN.-

VLAN y subredes IP

Como ha aprendido, cada VLAN debe corresponder a una subred IP única. Si dos dispositivos en la misma VLAN tienen direcciones de subred diferentes, no se pueden comunicar. Este tipo de configuración incorrecta es un problema común y de fácil resolución al identificar el dispositivo en controversia y cambiar la dirección de subred por una dirección correcta.

En este caso, la persona que utiliza la computadora PC1 no puede conectarse al servidor Web del estudiante, que se muestra en la figura.

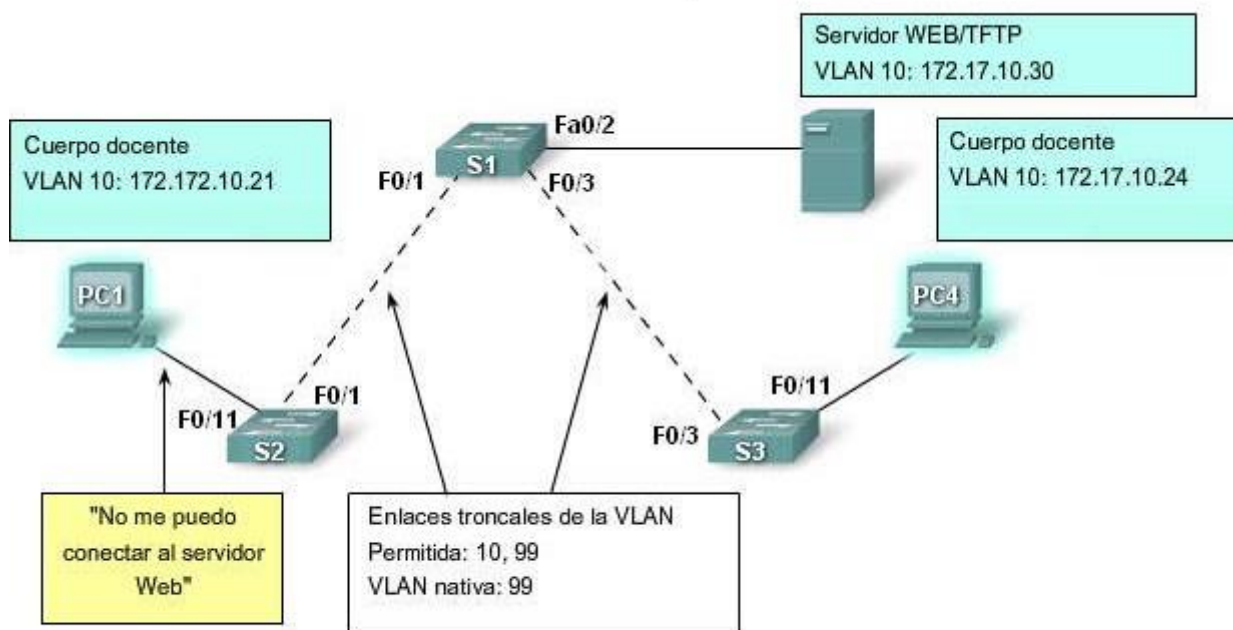
Haga clic en el botón Configuración en la figura.

En la figura, una verificación de los ajustes de configuración IP de la PC1 revela que el error más común al configurar las VLAN es: una dirección IP configurada incorrectamente. La computadora PC1 está configurada con una dirección IP de 172.172.10.21, pero debería haber estado configurada con la dirección 172.17.10.21.

Haga clic en el botón Solución en la figura.

La captura de pantalla del cuadro de diálogo de la configuración de Fast Ethernet de la PC1 muestra la dirección IP actualizada de 172.17.10.21. La captura de la parte inferior de la pantalla indica que la PC1 ha recuperado la conectividad al servidor WEB/TFTP que se encuentra en la dirección IP 172.17.10.30.

Problema común con configuraciones de VLAN



Escenario

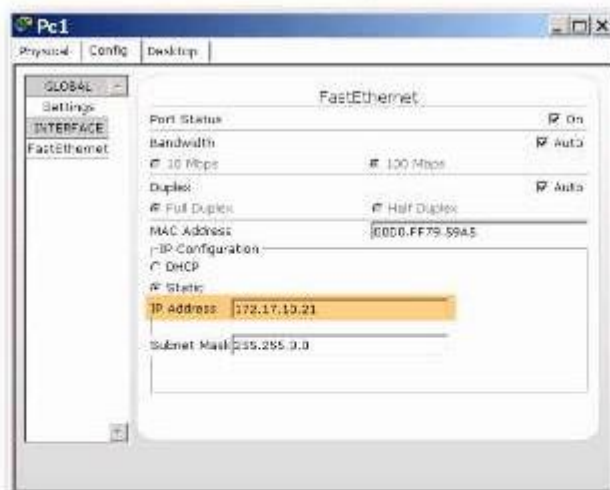
Problema común con configuraciones de VLAN

Resultado de la PC1

```
PC1>ipconfig
IP Address.....: 172.172.10.21
Subnet Mask.....: 255.255.0.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
PC1>
```

Configuración

Problema común con configuraciones de VLAN



Resultado de la Computadora PC1

```
PC1>ping 172.17.10.30
Pinging 172.17.10.30 with 32 bytes of data:
Reply from 172.17.10.30: bytes=32 time=147ms TTL=128
```

Solución